EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Cuarto Objetivo: Realizar una propuesta de reingeniería de la red de monitoreo hidrometeorológico de la subcuenca del río Machángara.

Producto 9: Un informe que contenga la evaluación y recomendaciones propuesta para implementar la reingeniería de la red hidrometeorológica del río Machángara, mejoramiento tecnológico de los sensores y equipos, y recomendaciones para la administración de la red y la producción de productos hidrológicos y climáticos en el contexto del objetivo general de este proyecto

Ing. Rolando Célleri PhD, Ing. Johanna Orellana MSc, Ing. Alex Avilés PhD/ Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Cuenca, 31 de agosto de 2020

La presente consultoría es desarrollada gracias a:

Donante: GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY INVESTING IN OUR PLANET

Implementado por: BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Ejecutado por: CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina

Proyecto: AICCA

EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO DE LA GENERACIÓN DE HIDROENERGÍA POR LOS EFECTOS DE LA VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y GENERACIÓN DE UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA. CASO DE ESTUDIO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Ing. Rolando Célleri PhD, Ing. Johanna Orellana MSc ,Ing. Alex Avilés PhD / Empresa Pública de la Universidad de Cuenca

CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN ENTRE CONDESAN DEL ECUADOR, UNIVERSIDAD DE CUENCA Y ELECTRO GENERADORA DEL AUSTRO ELECAUSTRO S.A.

Tabla de contenidos

1. INTRODUCCIÓN..... 7

2. ANTECEDENTES 7

3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS EXISTENTES O PLANIFICADOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA Y SUS CUENCAS ADYACENTES: TOMEBAMBA Y BURGAY . 9

3.1 Instituciones que mantienen redes de monitoreo en la subcuenca del Machángara 9

3.2 Planes de extensión de redes de monitoreo existentes.....13

4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 13

4.1 Evaluación y diagnóstico de la red de monitoreo hidrológico existente 13

4.1.1 Evaluación de la red de monitoreo hidrológico 14

4.1.2 Estaciones hidrológicas de largo plazo 18

4.1.3 Diagnóstico de la red de monitoreo hidrológico.....18

4.2 Evaluación y diagnóstico de la red de monitoreo meteorológico 19

4.2.1 Evaluación de la red de estaciones meteorológicas en la subcuenca del río Machángara y sus alrededores.....22

4.2.2 Diagnóstico de la red de monitoreo meteorológico.....23

5. ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN REDES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 24

5.1 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ELECAUSTRO S.A. 24

5.2 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ETAPA EP 26

5.3 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA). 29

5.4 Análisis de la operación y mantenimiento de las redes hidrometeorológicas que operan en la subcuenca del río Machángara 31

5.5 Cooperación interinstitucional 32

6. REINGENIERÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL RÍO MACHÁNGARA Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED.....33

6.1 Configuración de la red de monitoreo hidrometeorológico del Machángara 33

6.2 Equipamiento para las nuevas estaciones de la red de monitoreo 44

6.3 Infraestructura para las nuevas estaciones de la red de monitoreo.....46

6.4 Presupuesto de implementación de las nuevas estaciones.....48

6.5 Operación, mantenimiento y productos de la red hidrometeorológica 49

6.5.1 Operación y mantenimiento.....49

6.5.2 Productos.....51

6.6 Gestión institucional e interinstitucional de la red hidrometeorológica 52

6.6.1 Gestión institucional 53

6.6.2 Gestión interinstitucional 53

7. TALLERES CON LOS ACTORES QUE POSEEN EQUIPOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA 55

7.1 Taller 1: Situación del monitoreo hidrometeorológico en la subcuenca del Machángara.....55

7.2 Taller 2: Pre-diseño de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara.....56

7.3 Taller 3: Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica 57

7.4 Taller 4: Pre-diseño de monitoreo de caudal en las captaciones del canal Saymirín 58
7.5 Taller 5: Socialización de la reingeniería de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara....59
8. COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA ..60
8.1 Introducción 60
8.2 Análisis de la distribución espacial de la precipitación en la subuenca del Río Machángara....60
8.2.1 Objetivos....61
8.2.2 Materiales y métodos 62
8.2.2.1 Radar CAXX 62
8.2.2.2 Datos 62
8.2.3 Resultados....67
8.2.3.1 Mapas de precipitación acumulada mensuales....67
8.2.3.2 Precipitación media y coeficiente de variación 71
8.2.3.3 Eventos de precipitación extrema - inundación 71
8.2.3.4 Periodos de ausencia de precipitación....75
8.2.4 Conclusiones 77
8.3 Identificación de fuentes de información secundaria sobre variables hidrometeorológicas para futuros estudios en la subcuenca del Machángara....78
8.3.1 Introducción 78
8.3.2 Objetivo....79
8.3.3 Fuentes de información complementaria....79
8.3.3.1 Monitoreo en tierra e identificación de productos en instituciones locales 79
8.3.3.2 Identificación de fuentes secundarias de variables hidrometeorológicas 79
8.3.4 Conclusiones 85

8.3.5 Enlaces relevantes.....86
Referencias.....86
Anexos.....88

Lista de Figuras

Figura 1 Red de monitoreo hidrológico de la subcuenca del río Machángara en función de sus subcuencas más importantes. 16

Figura 2 Red de monitoreo hidrológico de la subcuenca del río Machángara en función de la topografía. 17

Figura 3 Red de monitoreo meteorológico de la subcuenca del río Machángara en función de sus subcuencas más importantes. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Figura 4 Red de monitoreo meteorológico de la subcuenca del río Machángara en función de su topografía. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Figura 5 Precipitación acumulada mensual para 2016.04 basada en datos ajustados del radar CAXX. Se ilustran los radios de alcance correspondientes a 20 y 40 Km como referencia para la ubicación de la subcuenca del río Machángara. 63

Figura 6 Hidrograma de caudales medios diarios registrados en las presas de Chanlud y Labrado. La línea roja indica los periodos de disponibilidad de datos de radar CAXX para las fechas correspondientes. 67

Figura 7 Precipitación acumulada mensual usando datos de radar CAXX ajustados. 68

Figura 8 Precipitación promedio mensual en la cuenca del Machángara usando datos de radar CAXX ajustados.....69

Figura 9 Coeficiente de variación mensual de precipitación en la cuenca del Machángara usando datos de radar CAXX ajustados. 70

Figura 10 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2015.04.21 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). ...72

Figura 11 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.03.09 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). ...73

Figura 12 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.04.05 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). ...73

Figura 13 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.04.28 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). ...74

Figura 14 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2017.04.13 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). ...75

Figura 15 Precipitación acumulada de los últimos 7 días previos (izquierda) para el 2015.12.30 y precipitación acumulada de los últimos 15 días previos (derecha). .76

Figura 16 Precipitación acumulada de los últimos 7 días previos (izquierda) para el 2016.11.23 y precipitación acumulada de los últimos 15 días previos (derecha) ..77

Lista de Tablas

Tabla 1 Lista de estaciones hidrológicas de ETAPA EP ubicadas dentro de la subcuenca del río Machángara. Las estaciones activas transmiten datos a tiempo real. 10

Tabla 2 Lista de estaciones meteorológicas de ETAPA EP ubicadas dentro de la subcuenca del río Machángara y en sus alrededores. Todas las estaciones se encuentran activas y transmiten datos a tiempo real.**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 3 Lista de estaciones hidrológicas de ELECAUSTRO S.A., dentro dela subcuencauenca del Machángara. Todas se encuentran activas y transmiten datos a tiempo real. 11

Tabla 4 Lista de estaciones meteorológicas (pluviógrafos) del Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) en la subuenca del río Machángara y sus alrededores. Todas se encuentran activas. No se transmiten datos. .....**¡Error! Marcador no definido.**

Tabla 5 Lista de estaciones meteorológicas del INAMHI en la subcuenca del Machángara. Todas se encuentran activas. No se transmiten datos. 13

Tabla 6 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ELECAUSTRO 24

Tabla 7 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ETAPA EP27

Tabla 8 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA) 29

Tabla 9 Estaciones hidrológicas que forman la red de monitoreo del río Machángara 34

Tabla 10 Estaciones limnigráficas de los canales de Chanlud, El Labrado y Saymirín 37

Tabla 11 Estaciones meteorológicas que forman la red de monitoreo del río Machángara 38

Tabla 12 Necesidades de equipamiento e infraestructura para las nuevas estaciones 43

Tabla 13 Detalle del equipamiento requerido en cada estación.....44

Tabla 14 Descripción de la infraestructura requerida en cada estación 47

Tabla 15 Presupuesto de implementación de las nuevas estaciones 48

Tabla 16 Porcentaje de datos disponibles para cada mes de datos analizados (Salinas & Sarmiento 2019). 64

Tabla 17 Productos de precipitación sin corrección usando datos de pluviómetros en tierra. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real. 81

Tabla 18 Productos de precipitación con corrección usando datos de pluviómetros en tierra. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real. 82

Tabla 19 Productos de temperatura de superficie. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real. 83

Tabla 20 Variables relevantes en el producto ERA5. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real. 83

Tabla 21 Índices climáticos. Periodo disponible desde el año 1948 al 2019. https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/ 85

1. INTRODUCCIÓN

Para lograr un adecuado manejo de los recursos hídricos es indispensable planificar su uso, optimizar los recursos disponibles y mitigar los impactos negativos que podrían ocurrir debido a cambios en el uso de la tierra, eventos extremos o cambio climático. Es decir, es necesario responder a preguntas cómo ¿cuál es el recurso que se tendrá disponible si hay procesos de deforestación?, o ¿cómo cambiará la disponibilidad de agua si el patrón climático cambia de la situación actual?

Para lograr responder estas preguntas es fundamental conocer cómo funcionan las cuencas en la actualidad, cómo responden a eventos extremos (lluvias intensas y períodos de sequías) y qué relaciones existen entre el ecosistema, el uso de la tierra y la respuesta hidrológica.

Este conocimiento puede ser alcanzado solamente si se cuenta con datos hidrometeorológicos de alta calidad del recurso hídrico. Es decir, observaciones de variables meteorológicas (por ejemplo, precipitación, humedad y temperatura del aire) e hidrológicas (caudales) distribuidas en el espacio de la cuenca hidrográfica. Para conseguir estos datos se implementan redes de monitoreo hidrometeorológico que consisten en (i) un conjunto de sensores que realizan mediciones de las variables ambientales de interés, y (ii) un equipo técnico especializado que puede operar la red y, a partir de los datos obtenidos de los sensores, generar información para la toma de decisiones.

En conclusión, las redes de monitoreo hidrometeorológico son una pieza clave para reducir la vulnerabilidad a eventos extremos y cambios futuros que pueden experimentar los sistemas de generación hidroeléctrica.

2. ANTECEDENTES

El proyecto Adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos de los Andes (AICCA), es un esfuerzo coordinado de los países de la región andina: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que se implementa a través del Banco de Desarrollo de América Latina -CAF, y como Agencia ejecutora el Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina –CONDESAN, en el caso de Ecuador el Ministerio de Ambiente y Agua como autoridad ambiental y punto focal ante el GEF, monitorea el cumplimiento del desarrollo del Proyecto. El objetivo del proyecto AICCA es: generar, compartir datos/ información y experiencias relevantes para la adaptación a la variabilidad del cambio climático y la

formulación de políticas en sectores seleccionados, e impulsar inversiones piloto en áreas prioritarias en los 4 países de los Andes (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia).

En Ecuador, el proyecto contribuirá en tres líneas temáticas: generación de energía hidroeléctrica; gestión de ecosistemas de cuencas hidrográficas; y biodiversidad. La escala de intervención del proyecto estará en el nivel de microcuencas que suministran agua a plantas hidroeléctricas pequeñas y / o medianas, en las cuencas de los ríos Machángara (Azuay) y Victoria (Napo). El proyecto AICCA también trabajará en las mismas cuencas en la gestión de microcuencas y ecosistemas altoandinos que proporcionan agua y otras funciones ambientales tal como los servicios hidrológicos, conservación de bosques y paramos, conservación de suelos, entre otros.

Además, los proyectos hídricos en cuencas hidrográficas requieren incluir consideraciones de VC/CC, para que la adaptación y la resiliencia formen parte de su construcción y operación, lo que reduzca la vulnerabilidad a los impactos del cambio del clima. En un esfuerzo por asegurar los servicios ecosistémicos (suministro de agua a plantas hidroeléctricas y comunidades aledañas), reducir las amenazas antrópicas y mantener la biodiversidad globalmente significativa en las áreas de intervención del proyecto en Ecuador, el estudio considera indispensable realizar análisis integrales, en donde los impactos por la VC/CC y los impactos generados por el ser humano sean disminuidos mediante intervenciones para aumentar la capacidad de adaptación de estas áreas.

El 31 de agosto de 2019, se suscribió el Convenio Tripartito de Cooperación entre CONDESAN del Ecuador, la Universidad de Cuenca y Electro Generadora del Austro ELECAUSTRO S.A., cuyo propósito es cooperar y realizar actividades destinadas a la ejecución del Proyecto, que consiste en Evaluar la vulnerabilidad y riesgo climático de la subcuenca del Río Machángara; identificar las medidas de adaptación al cambio climático; y generar un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la capacidad adaptativa.

Las partes acuerdan que la elaboración y ejecución del "ESTUDIO DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO CLIMÁTICO, MODELIZACIÓN DE IMPACTOS DE VULNERABILIDAD Y RIESGO AL CAMBIO CLIMÁTICO SOBRE SISTEMAS HIDROELÉCTRICOS, CUENCAS ABASTECEDORAS Y ECOSISTEMAS FRÁGILES", será de responsabilidad de la Universidad de Cuenca, y, delegar a la Empresa Pública de la Universidad de Cuenca UCUENCA EP, realizar la gestión administrativa financiera del proyecto/estudio.

Mediante oficio No. UC-RC-2019-0623 de 11 de septiembre de 2019, suscrito por el Ingeniero Pablo Fernando Vanegas Peralta, Rector de la Universidad de Cuenca, solicita al Gerente General de UCUENCA EP, proceder con la ejecución de la Cláusula Tercera, numeral 3.4 del Convenio Tripartito, esto es, la gestión administrativa financiera del Proyecto.

El presente informe describe todas las actividades y acciones que se realizaron para alcanzar los productos del Objetivo 4 del proyecto "Realizar una propuesta de reingeniería de la red de monitoreo hidrometeorológico de la subcuenca del río Machángara".

El propósito de este producto es contar con un estudio que presente recomendaciones de ampliar, mantener o reducir la red hidrometeorológica del río Machángara, a partir de un análisis de la situación actual y aprovechando oportunidades para el mejoramiento tecnológico de los sensores y equipos instalados en la actualidad. Así mismo se presentarán recomendaciones para la administración de la red y la generación de productos hidrológicos y climáticos en el contexto del objetivo general del proyecto AICCA.

3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN DE PROYECTOS EXISTENTES O PLANIFICADOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN LA SUBCUENCA DEL MACHÁNGARA Y SUS CUENCAS ADYACENTES: TOMEBAMBA Y BURGAY

3.1 Instituciones que mantienen redes de monitoreo en la subcuenca del Machángara

En la subcuenca del río Machángara se encuentran estaciones hidrológicas y meteorológicas pertenecientes a la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca (ETAPA EP), a la Empresa Electro Generadora del Austro (ELECAUSTRO S.A.), al Ministerio del Ambiente y Agua (ex Secretaría Nacional del Agua - SENAGUA) Demarcación Hidrográfica del río Santiago y al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Cada una de estas instituciones tiene objetivos distintos y por lo tanto sus intereses de monitoreo ambiental son también distintos.

ETAPA EP realiza un monitoreo hidrometeorológico en toda el área del cantón Cuenca. Debido a que la subcuenca del Machángara es parte del cantón y que en su parte baja se encuentra la planta de tratamiento de agua potable de Tixán, ETAPA EP tiene un alto interés en conocer el estado de los recursos hídricos en la subuenca. Para ello tiene instalados sensores hidrológicos y meteorológicos tanto en la subcuenca como en las cuencas vecinas, los cuales se listan en las Tablas 1 y 2 (Guallpa et al, 2015).

Tabla 1 Lista de estaciones hidrológicas de ETAPA EP ubicadas dentro de la subuenca del río Machángara. Las estaciones activas transmiten datos a tiempo real.

Estación hidrológica	UTM X	UTM Y	Elevación	Estado
Machángara Llantera L	725487	9681506	2476	Activa
Bypass Saucay	721338	9695844	3004	Activa
Pinancocha AJ Chanlud	717728	9703503	3527	Levantada, por vandalismo*
Machángara DJ Gullapitin	720156	9702050	3221	Levantada, por vandalismo*
Machángara DJ Jatunhuayco	720229	9701855	3210	Levantada, por vandalismo*
Machángara DJ Chicho	720482	9701699	3213	Levantada, por vandalismo

- Actualmente no están en operación

Tabla 2 Lista de estaciones meteorológicas de ETAPA EP ubicadas dentro de la subuenca del río Machángara y en sus alrededores. Todas las estaciones se encuentran activas y transmiten datos a tiempo real.

Estación meteorológica	UTM X	UTM Y	Elevación	Ubicación
Chanlud (en la presa)	718864	9703952	3485	Dentro de la subcuenca
El Labrado (en la presa)	714219	9698186	3434	Dentro de la subcuenca
Saucay (Machángara DJ Chulco)	720890	9695100	2979	Dentro de la subcuenca
Tixan	723026	9686691	2708	Dentro de la subcuenca
Ucubamba PTAR	728722	9681876	2425	Fuera de la subcuenca
El Cebollar PTAP	720253	9680844	2615	Fuera de la subcuenca
Sayausi Planta Agua potable	714703	9683773	2622	Fuera de la subcuenca
Ricaurte	726028	9684203	2450	Fuera de la subcuenca

ELECAUSTRO realiza un monitoreo en la parte alta de la subcuenca, en los sitios donde está ubicada la infraestructura de su sistema hidroeléctrico. El monitoreo se realiza para determinar los caudales que ingresan a las presas de Chanlud y El Labrado, los caudales que

circulan por los canales de conducción Chanlud - Tuñi y El Labrado – Tuñi y los caudales ecológicos que dejan fluir aguas abajo de las presas y las captaciones importantes. Los sensores que dispone ELECAUSTRO se detallan en la Tabla 3. Además de estos sensores, ELECAUSTRO monitorea los niveles de agua en los tanques de carga de las centrales hidroeléctricas de Saymirín y Saucay, así como en sus tuberías de presión. Sin embargo, estos equipos no se consideran en este estudio debido a que no miden el flujo del agua del sistema hidrológico, sino del sistema hidráulico de ELECAUSTRO.

Tabla 3 Lista de estaciones hidrológicas de ElecAustro dentro de la Cuenca del Machángara. Todas se encuentran activas y transmiten datos a tiempo real.

Estación hidrológica	**Tipo de sensor**	**UTMX WGS84 17S**	**UTMY WGS84 17S**
Afluente 1 a represa El Labrado	Ultrasónico	712270	9698548
Afluente 2 a represa El Labrado	Ultrasonico	712462	9698813
Afluente 3 a represa El Labrado	Ultrasonico	713987	9698394
Represa El Labrado	Ultrasonico	714281	9698171
Canal caudal ecológico, represa El Labrado	Ultrasonico	714312	9698202
Canal El Labrado - Tuñi, despacho en El Labrado	Ultrasonico	714312	9698202
Canal El Labrado - Tuñi, llegada a Tuñi	Ultrasonico	719909	9696408
Afluente 1 a represa Chanlud	Ultrasonico	718632	9704128
Represa Chanlud	Presión	718553	9703633
Canal caudal ecológico represa Chanlud	Ultrasonico	718663	9703586
Canal Chanlud - Tuñi, despacho en Chanlud	Ultrasonico	718663	9703586
Canal Chanlud - Tuñi, llegada a Tuñi	Ultrasonico	720426	9696410
Tanque Tuñi, nivel del tanque	Ultrasonico	720241	9696380

Rio Machangara bypass, canal caudal ecológico	Ultrasonico	722248	9695823

El monitoreo que realiza el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA de la Demarcación Hidrográfica Santiago) dentro de la subuenca del río Machángara se limita a estaciones meteorológicas (equipadas solo con pluviógrafos), dentro de la subuenca no tiene estaciones hidrológicas. A continuación, en la Tabla 4 se listan las estaciones pluviográficas del el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) en la Cuenca y sus alrededores.

Tabla 4 Lista de estaciones meteorológicas (pluviógrafos) del Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) en la subuenca del río Machángara y sus alrededores. Todas se encuentran activas. No se transmiten datos.

Estación	**UTM X**	**UTM Y**	**Elevación**	**Ubicación**
Malal	713219	9707586969	3771	Dentro de la subcuenca
Surampalti	725146	9799911	3262	Fuera de la subcuenca

De la misma manera, el INAMHI mantiene únicamente estaciones meteorológicas en las microcuencas de Chulco y Machángara Alto, ubicadas junto a las presas de Chanlud y El Labrado, adjuntas a las estaciones que operan ETAPA y Elecaustro. Particularmente la estación meteorológica El Labrado es una estación que mantiene registros desde el año 1964, por lo que su continuidad es particularmente importante para fines de estudios de variabilidad y cambio climático.

Tabla 5 Lista de estaciones meteorológicas del INAMHI en la subuenca del Machángara. Todas se encuentran activas. No se transmiten datos.

Estación	UTM X	UTM Y	Elevación	Ubicación
Chanlud (en la presa)	718867	9703956	3485	Dentro de la cuenca
El Labrado (en la presa)	714215	9698182	3434	Dentro de la cuenca

3.2 Planes de extensión de redes de monitoreo existentes

ETAPA es la institución que tiene más estaciones meteorológicas activas en la subcuenca y sus alrededores, con un total de 8. Mientras que Elecaustro mantiene el mayor número de estaciones hidrológicas, con un total de 9 que monitorean la hidrología de la subcuenca y 5 el sistema hidroeléctrico (flujo de agua en canales de conducción y tanques de carga).

Como parte de las actividades del proyecto se realizó un taller interinstitucional para conocer varios aspectos relacionados con la operación y mantenimiento de las redes de monitoreo existentes en la subcuenca del rio Machángara. Los asistentes fueron técnicos de Elecaustro, ETAPA y el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA). Los detalles del taller se muestra en la sección 7.

En este taller se conoció que no existen planes concretos de ninguna institución para expandir las redes de monitoreo en la subcuenca del río Machángara. Sin embargo, todas las instituciones mostrar su interés en conocer la necesidad o no de expandir las redes, y de ser una necesidad concreta, se identificaron los mecanismos para lograr operar las nuevas estaciones de una manera coordinada.

4. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DE LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

4.1 Evaluación y diagnóstico de la red de monitoreo hidrológico existente

Todas las estaciones de monitoreo hidrológico de la subcuenca del Machángara son estaciones automáticas, y todas están equipadas con sistemas de transmisión automático de

datos hacia las instituciones que las operan (es el caso de ETAPA y ELECAUSTRO). El Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) y el INAMHI no cuentan con estaciones hidrológicas en la subcuenca del Machángara.

La transmisión de datos de las estaciones de ELECAUSTRO se realiza a través de su sistema de fibra óptica. En algunos casos, como es el de las estaciones hidrológicas ubicadas en los afluentes a los embalses de Chanlud y El Labrado, la transmisión se realiza por radio hasta una estación que tiene conexión por fibra óptica. Por otro lado, ETAPA transmite los datos a través de las redes de telefonía celular de la misma empresa.

Las Figuras 1 y 2 muestran la distribución espacial de estaciones hidrológicas existentes en la subcuenca del río Machángara. La Figura 1 muestra la ubicación con relación a las microcuencas existentes y la Figura 2 con relación al modelo de elevación digital del terreno. En estas figuras no están incluidas las estaciones de ELECAUSTRO que monitorean los caudales en el sistema hidroeléctrico, para tener una apreciación exclusiva del sistema hidrológico.

4.1.1 Evaluación de la red de monitoreo hidrológico

La evaluación se realizó desde la parte alta de la subcuenca hacia su desembocadura.

De la Figura 1 y 2 se puede apreciar que los afluentes importantes a la presa El Labrado, ubicada en el río Chulco, están siendo monitoreados por ELECAUSTRO. Estos datos son muy importantes para conocer el caudal de ingreso al embalse y su posterior utilización en la generación de energía eléctrica. El área de drenaje en la presa El Labrado es de 43 km2.

Por otro lado, para la presa de Chanlud, ubicada en el río Machángara alto, existe un solo afluente monitoreado, que abarca una cuenca de aprox. 3 km2. Sin embargo, los tres afluentes más importantes, Machángara alto, Pinancocha y sin nombre conocido, con áreas de drenaje de 54 km2, 18 km2 y 9 km2, respectivamente, no tienen monitoreo alguno. Por estos motivos, en la actualidad debe existir una alta incertidumbre para estimar correctamente los caudales de ingreso al embalse de Chanlud. El área de drenaje en la presa Chanlud es de 89 km2. Con esto, el área de drenaje de las 2 presas es de 131 km2.

ELECAUSTRO monitorea los caudales ambientales que deja salir de cada una de las presas, para dar cumplimiento a las normativas ambientales del país. Este monitoreo se realiza en

los canales que evacuan el agua desde las presas, antes de ingresar a los cauces de los dos ríos.

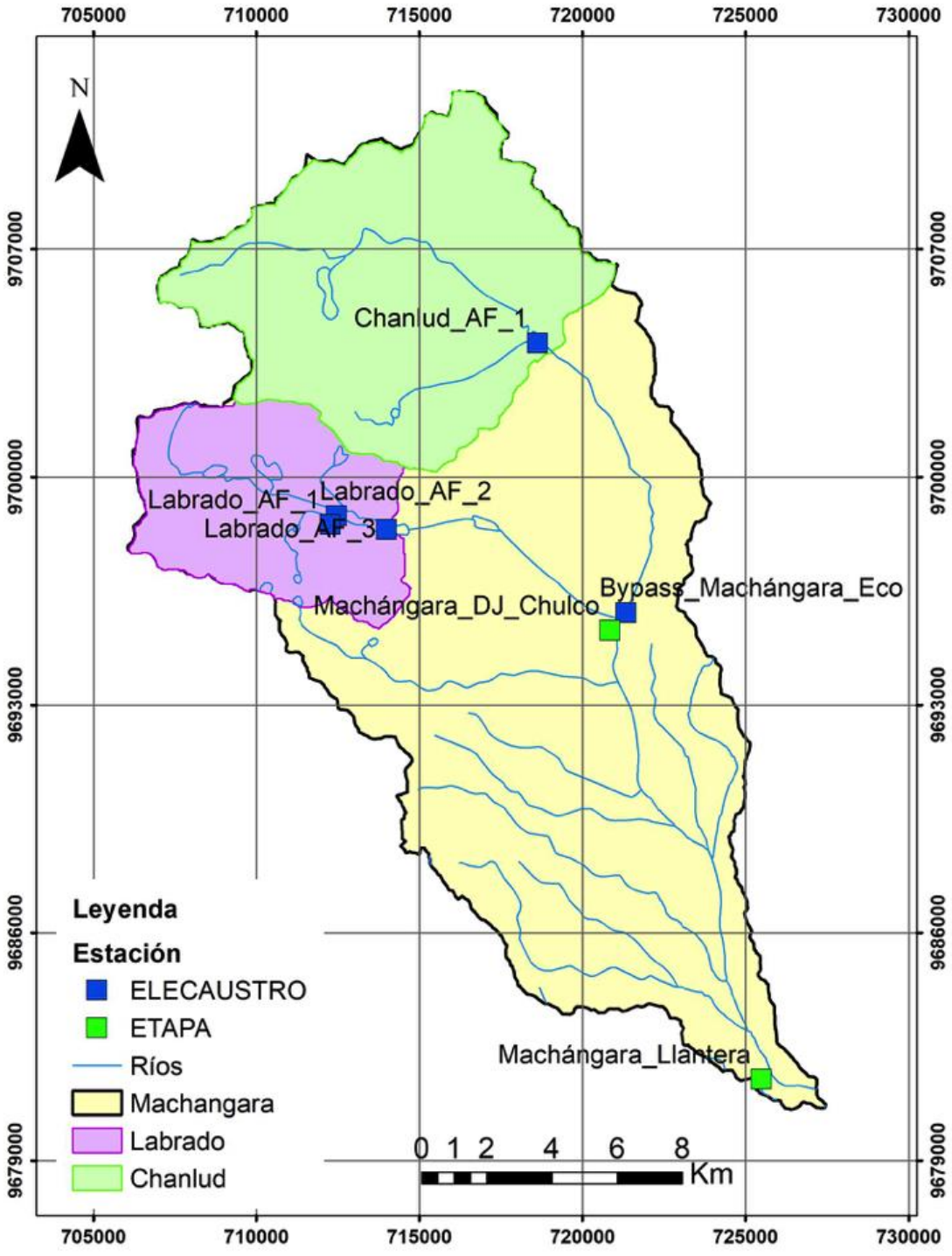


Figura 1 Red de monitoreo hidrológico de la cuenca del río Machángara en función de sus subcuencas más importantes. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

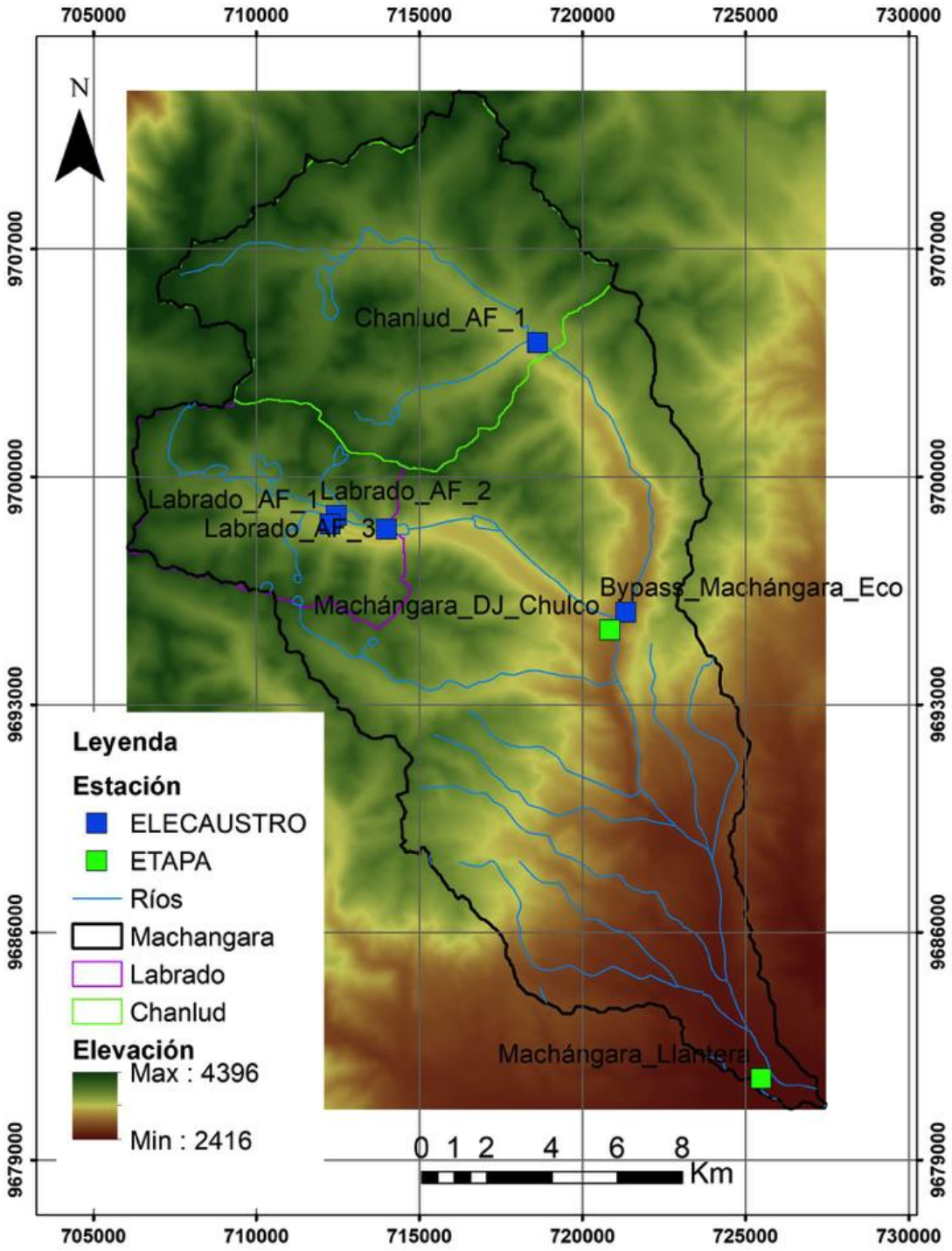


Figura 2 Red de monitoreo hidrológico de la cuenca del río Machángara en función de la topografía. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

Luego de la confluencia de los ríos Machángara y Chulco se encontraba ubicada la estación Machángara DJ Chulco, que medía los caudales generados entre las presas hasta la confluencia de los 2 ríos. Esta estación dejó de operar desde el año 2018 debido a vandalismo. La estación Machángara DJ Chulco cierra una cuenca de aproximadamente 200 km^2, es decir de alrededor del 62% del área de la subcuenca del río Machángara que tiene 321 km^2 en la estación Machángara en Llantera. Esto quiere decir que esta estación podría monitorear un área de 69 km^2 aguas abajo de las 2 presas. Por lo tanto, esta estación es clave para conocer el comportamiento del río Machángara tanto de la parte alta de la subcuenca, como de la parte baja (desde este sector hacia su desembocadura).

Desde este sitio no existen otras estaciones hidrológicas en el río Machángara hasta llegar al sector del Parque Industrial de Cuenca, donde se encuentra la estación Machángara Llantera, la cual esta prácticamente al cierre de la cuenca. Este tramo de 121 km^2 es fuertemente afectado por la infraestructura hidráulica del sistema hidroeléctrico (captaciones en el río para trasladar el agua hacia las centrales hidroeléctricas y descargas de agua al río desde las centrales), por el bypass de las aguas que provienen de la quebrada de Soroche (aguas bajo la presa de Chanlud) que tienen una alta carga de sedimentos, y por la captación para la planta de agua potable de Tixán y los sistemas de riego Machángara. Por estos motivos, la instalación de estaciones en este tramo solamente sería de utilidad si se tiene un registro detallado de la operación hidráulica de las presas y de las centrales hidroeléctricas, pues los caudales circulantes no solo dependen de la hidrología de la cuenca natural, sino de la operación de todo el sistema hidroeléctrico.

4.1.2 Estaciones hidrológicas de largo plazo

De acuerdo a los análisis realizados, no existen estaciones de largo plazo (más de 30 años) que hayan sido desmanteladas por motivos de falta de presupuesto o vandalismo. Las únicas estaciones que han sido levantadas del sitio son estaciones de ETAPA que estuvieron ubicadas aguas abajo de la presa de Chanlud y que estuvieron en operación durante muy pocos años; estas estaciones fueron afectadas por vandalismo. Así, no existen estaciones de importancia histórica por sus series de tiempo que requieran rehabilitación.

4.1.3 Diagnóstico de la red de monitoreo hidrológico

Para los objetivos del proyecto AICCA, que consiste en reducir la vulnerabilidad y riesgo de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, se

desprende la necesidad de implementar estaciones de monitoreo hidrológico en los afluentes a la presa de Chanlud y de retomar la operación de la estación Machángara DJ Chulco. Además, en el canal de conducción de agua hacia la central hidroeléctrica Saymirín existen algunas captaciones de quebradas y pequeños ríos, los cuales podrían tener un aporte importante en épocas invernales. Tener datos de estos sitios permitirán mejorar el monitoreo integrado del sistema hidroeléctrico. Por ello, en la fase de diseño de la red hidrológica se presentarán alternativas para monitorear estos aportes.

4.2 Evaluación y diagnóstico de la red de monitoreo meteorológico

Todas las estaciones de monitoreo meteorológico de la subcuenca del Machángara son estaciones automáticas. Sin embargo, a diferencia de las estaciones hidrológicas, no todas están equipadas con sistemas de transmisión automático de datos hacia las instituciones que las operan. En este caso ETAPA y ELECAUSTRO si disponen de transmisión de datos, mientras que el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) no cuentan con transmisión de datos. La estación del el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) no realiza la transmisión de datos (si bien si dispone de la tecnología para poder realizarla) debido a que en la zona donde está ubicada no existe cobertura de ninguna operadora de telefonía celular. Por otro lado, en este estudio no se contemplaron las estaciones convencionales de operación manual del INAMHI debido a que se encuentran ubicadas junto a las estaciones automáticas de ETAPA y ELECAUSTRO, en las presas de Chanlud y El Labrado, y por lo tanto para temas operacionales que requieren transmisión de datos a tiempo real no son necesarias.

La transmisión de datos de las estaciones meteorológicas ubicadas en las presas se realiza a través del sistema de fibra óptica de ELECAUSTRO. El resto de estaciones de ETAPA transmite los datos a través de la red de telefonía celular que opera la misma empresa.

Desde el punto de vista de instrumentación, las estaciones meteorológicas de ETAPA y ELECAUSTRO son completas, pues miden radiación solar, temperatura y humedad del aire, presión atmosférica, velocidad y dirección de viento y precipitación. Por otro lado, las estaciones del el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) son únicamente pluviógrafos.

Las Figuras 3 y 4 muestran la distribución espacial de estaciones meteorológicas existentes en la subcuenca del río Machángara y sus alrededores. La Figura 3 muestra la ubicación con relación a las microcuencas existentes y la Figura 4 con relación al modelo de elevación digital del terreno.

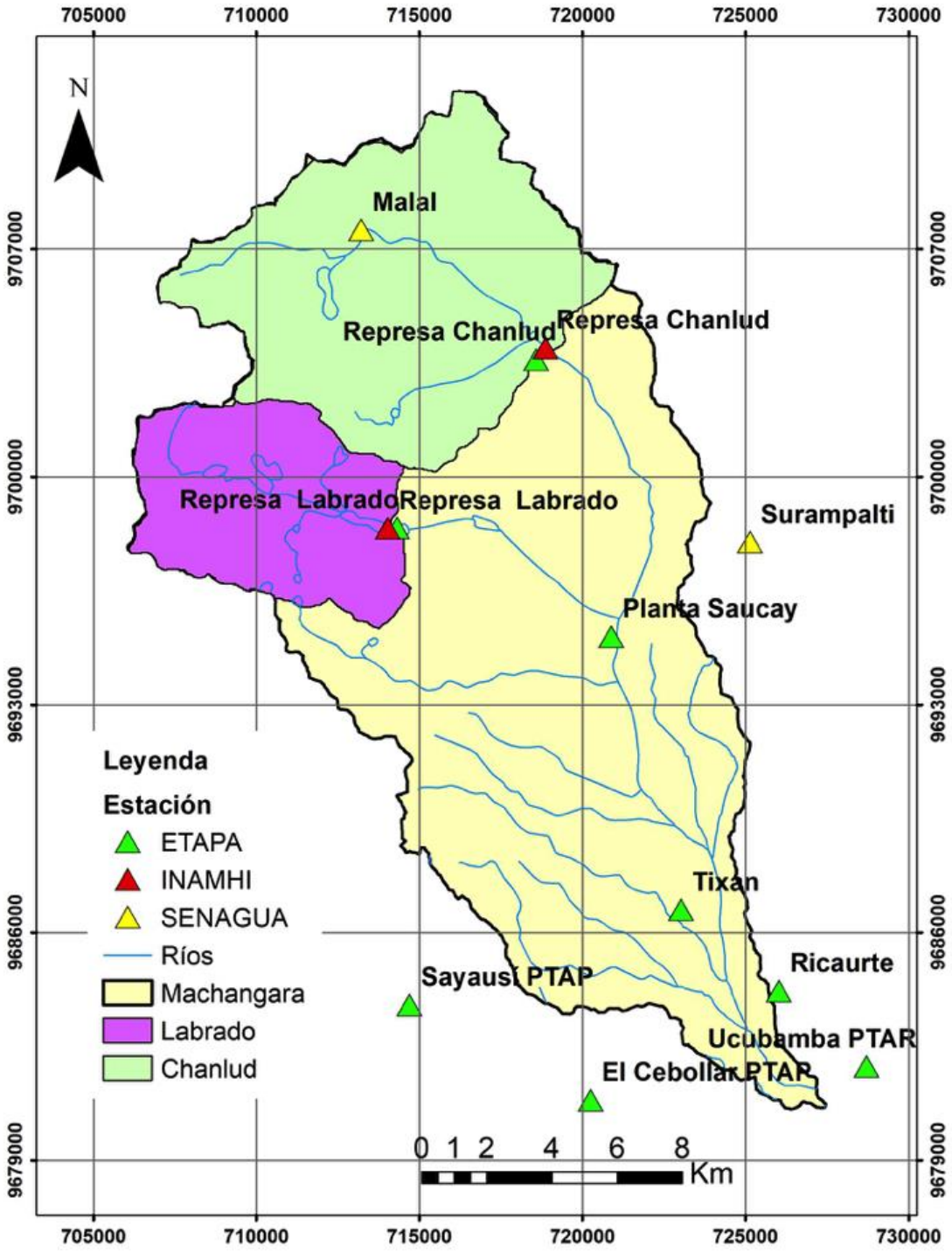


Figura 3 Red de monitoreo meteorológico de la cuenca del río Machángara en función de sus subcuencas más importantes. *Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.*

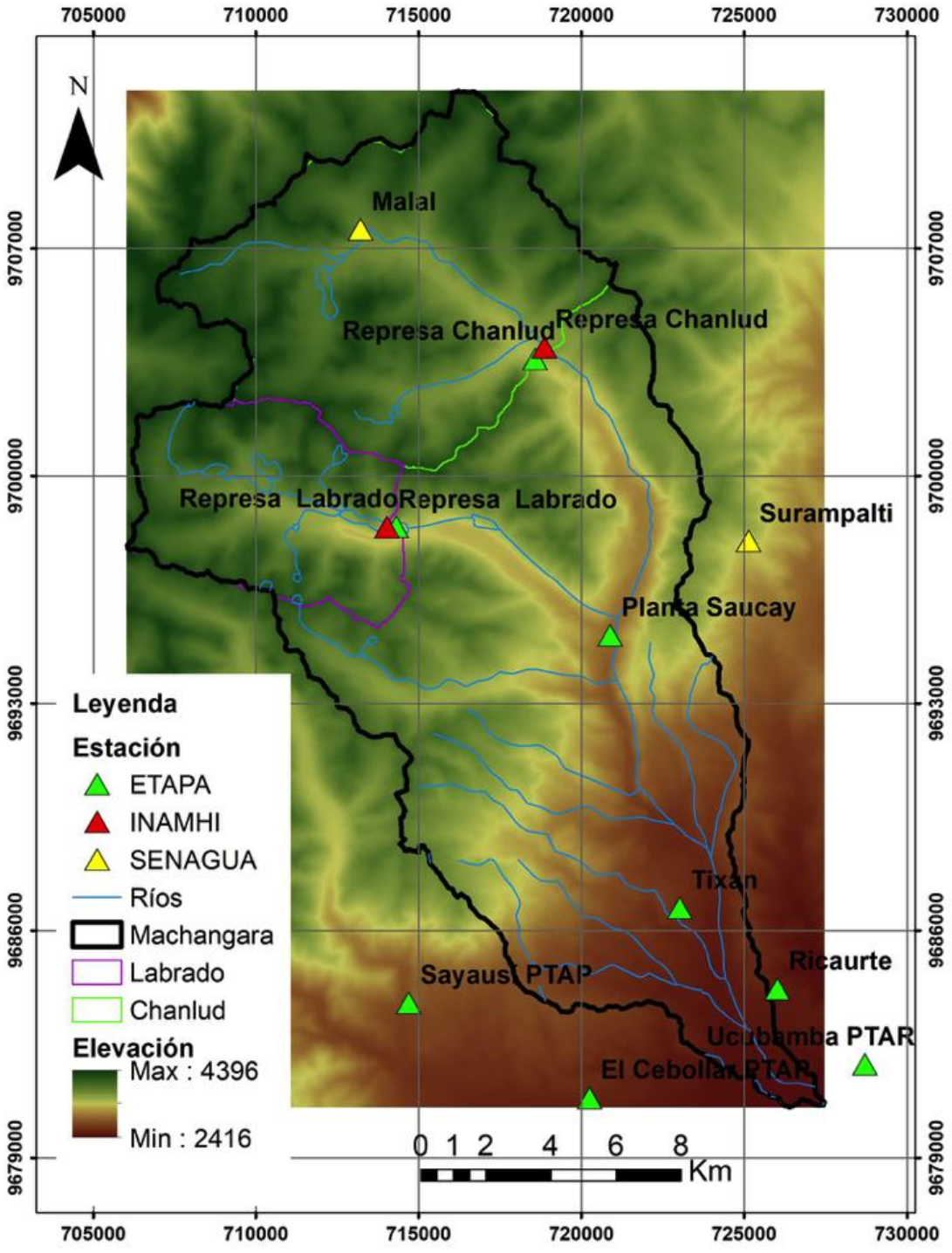


Figura 4 Red de monitoreo meteorológico de la cuenca del río Machángara en función de su topografía. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

4.2.1 Evaluación de la red de estaciones meteorológicas en la subcuenca del río Machángara y sus alrededores

A partir de la Tabla 2 se identifica que existen 10 estaciones meteorológicas en la subcuenca y sus alrededores.

De estas estaciones, 5 se encuentran al sur de la subcuenca (4 de ellas fuera de los límites de la subcuenca), por debajo de los 2700 m.s.n.m. Por este motivo, estas estaciones proporcionarían (en cierta manera) información redundante de la climatología de la subcuenca. Estas estaciones son: Tixán, Ricaurte, Ucubamba PTAR, El Cebollar PTAR, Sayausí Planta Agua Potable.

Desde la estación Tixán, ubicada prácticamente en la desembocadura de la subcuenca, hasta la estación Saucay, ubicada en la parte media de la subcuenca, en el sitio de Machángara DJ Chulco a 2979 m s.n.m., no existen estaciones metereológicas adicionales. Es decir, que en el 38% del área de la cuenca no existe monitoreo.

En la parte alta de la cuenca existen 5 estaciones meteorológicas, 4 dentro de la subcuenca en Saucay, Chanlud, El Labrado y Malal, mientras que Surampalti se encuentra fuera de la subcuenca. Sin embargo, la estación Malal tiene serios problemas de operación debido a que se encuentra ubicada en un sitio muy remoto, donde no hay posibilidades de transmisión de datos por celular ya que ninguna operadora tiene cobertura en la zona.

La densidad actual de estaciones meteorológicas permite tener una cobertura de una estación por cada 40 km2 de extensión, considerando que realmente 8 estaciones proporcionan información para la subcuenca. Esta densidad es mucho mejor que la sugerida por la Organización Meteorológica Mundial para redes meteorológicas nacionales en zonas de montaña, de una estación por cada 250 km2. Incluso un análisis por pisos altitudinales (Figura 4) revela que existe una buena distribución espacial de estaciones conforme el terreno incrementa su altitud.

Sin embargo, para objetivos más específicos como la operación diaria u horaria del sistema de generación hidroeléctrico y, consecuentemente, de los embalses, el monitoreo de precipitación sería insuficiente debido a que no existen estaciones dentro de las microcuencas de captación de los embalses (nota: la estación Malal no opera al momento). Esto hace que no haya una buena correlación entre la precipitación registrada en los pluviógrafos ubicados en las presas (es decir, a la salida de las microcuencas de captación) y los caudales registrados al ingreso a las presas. Esto se demuestra con el estudio de precipitación a partir de datos de radar (Sección 8), en el cual se puede apreciar que la precipitación diaria y en

ocasiones semanal no es registrada por ningún pluviógrafo de la cuenca, lo cual imposibilita realizar la gestión del agua a escalas finas. Pero es importante recalcar que este monitoreo más detallado sería necesario siempre y cuando se vaya a operar los embalses a escalas temporales finas. Si por el contrario la operación se realiza en escalas quincenales o mensuales, la red actual sería suficiente.

4.2.2 Diagnóstico de la red de monitoreo meteorológico

A partir del análisis realizado en este informe se desprende que la densidad de estaciones meteorológicas a escala de la subcuenca del Machángara es insuficiente para los objetivos de gestión del agua, requiriendo una estación adicional en la parte central, en el sector de Saucay.

Si los objetivos del monitoreo serían apoyar a la operación diaria u horaria de las presas, entonces existe una deficiencia en el monitoreo en las microcuencas de captación de las presas de Chanlud y El Labrado, ya que no existen estaciones emplazadas dentro de estas microcuencas. Sin embargo, estos sitios tienen un acceso muy complicado, al cual se puede llegar luego de caminatas de unas 3 o 5 horas, lo cual hace muy costoso la implementación de estaciones, así como también su posterior operación y mantenimiento. Por lo tanto, una decisión de implementar estas estaciones estará sujeta a una real necesidad de operar las presas a escalas temporales finas.

Igualmente, si existiese el objetivo de generar alerta temprana de inundaciones a la salida de la subcuenca del Machángara, en el sector del Parque Industrial, la densidad actual de pluviógrafos en la parte media es insuficiente y sería necesario implementar al menos uno más entre Tixán y Saucay, a unos 3000 – 3200 m.s.n.m. Pero al igual que en el caso anterior, esta instalación estaría justificada si realmente se implementará y operará un sistema de alerta temprana por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos u otra entidad con competencia en el tema. En este caso también se debería analizar qué institución debería correr con los gastos de operar y mantener la estación o identificar mecanismos de cooperación interinstitucional.

Para los objetivos del proyecto AICCA, que consiste en reducir la vulnerabilidad y riesgo de la generación de hidroenergía por los efectos de la variabilidad y cambio climático, la decisión de implementar otras estaciones meteorológicas depende a su vez de la decisión de ELECAUSTRO de operar las centrales hidroeléctricas y sus presas a escalas temporales diarias u horarias. Actualmente la planificación energética y la operación del sistema se realizan en escalas semanales (es decir, la planificación se realiza una vez a la semana) por

lo que, en principio, no serían necesarias otras estaciones meteorológicas. Por el contrario, si ELECAUSTRO decidiera implementar procesos de operación diaria, en el cual cada día se toman decisiones sobre la operación de las centrales en base a información que se recibe de las estaciones, se debería considerar implementar estaciones adicionales. Las fichas de evaluación y material fotográfico de las estaciones hidrológicas y meteorológicas se encuentran en el Anexo I y II respectivamente.

5. ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES QUE MANTIENEN REDES HIDROMETEOROLÓGICAS EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Como parte del estudio se realizó un taller para realizar un análisis de las instituciones que mantienen redes en la subcuenca del río Machángara. El taller denominado: "Situación del monitoreo hidrometeorológico en la subcuenca del Machángara". En este taller se realizaron algunas preguntas para determinar la situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ELECAUSTRO S.A, ETAPA y MAAE (ex – SENAGUA). El listado de participantes, lugar de reunión, entre otros, se detalla en la sección 7.

5.1 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ELECAUSTRO S.A.

Tabla 6 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ELECAUSTRO

PREGUNTA	ELECAUSTRO
¿Cómo se denomina la unidad o departamento a cargo de la operación de la red?	Operación: Dirección de Producción, quienes son los encargados de manejar los datos en tiempo real. El Departamento de Control y Generación está a cargo de los sensores y de otras actividades relacionadas.
¿Cuántos técnicos operan y mantienen la red?, ¿Son suficientes, qué problemas hay?	No existe un número definido de técnicos que operan la red. Los técnicos de la Dirección de Producción que operan el sistema SCADA

PREGUNTA	ELECAUSTRO
	reciben los datos y pueden identificar, a tiempo real, problemas de operación. En ocasiones si es necesario tener más personal, principalmente para actividades en campo: limpieza de sensores, etc.
¿Es la misma unidad/departamento que procesa/analiza los datos y los convierte en información para toma de decisiones? O ¿existe otra unidad/departamento encargado de esto?. En caso de que sean diferentes, ¿el grado de comunicación es adecuado, cómo podría mejorar?	La Dirección de Planificación y Gestión Organizacional realiza el análisis de la producción de energía y la planificación a mediano y largo plazo. Reciben los datos desde la Dirección de producción. Sin embargo, en la institución no existe un hidrólogo de planta. No hay problemas de comunicación.
¿Qué productos se generan a partir de los datos obtenidos con la red, con qué frecuencia (por ejemplo, mapas de lluvia/temperatura mensuales, mapas anuales; pronósticos hidrológicos; disponibilidad de agua en la cuenca, etc.)?	Una vez al año se realiza la planificación energética y de manejo de embalses, lo cual es considerado como el horizonte a largo plazo. Se ejecuta en diciembre de cada año. La planificación a mediano plazo se realiza el último martes de cada mes. Se toman decisiones para ajustar la planificación energética a largo plazo. La planificación a corto plazo, para generación semanal de energía se realiza los miércoles de cada semana. No se generan productos hidrológicos.

PREGUNTA	ELECAUSTRO
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) en la operación y mantenimiento de red?	No existen problemas frecuentes. Actualmente se encuentra en marcha un estudio de verificación de curvas de descarga.
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) con los sensores y/o estaciones en su conjunto?	No hay problemas con sensores de nivel ultrasónicos. Son robustos.
¿Tienen planes de expandir la red de monitoreo hidrometeorológico en la cuenca del Machángara?, ¿Por qué?, ¿Si se piensa expandir, con qué sensores (nivel de agua en ríos, lluvia, calidad del agua, etc.)?	Se tienen que monitorear los afluentes al embalse de Chanlud, lo cual es parte del estudio en marcha. Se identificará la ubicación óptima de los sensores en los afluentes y en los canales de conducción entre los embalses de Chanlud y Labrado, y Tuñi.
Coordinación existente para levantar y compartir información	Se reciben datos de las estaciones meteorológicas de ETAPA ubicadas en las presas.
Interés de las instituciones para financiar nuevos equipos de medición o nuevas redes de monitoreo	
Necesidades de monitoreo	Es importante medir el caudal aguas abajo de la captación de Saymirin para tener datos de caudales ecológicos. Así mismo es importante tener datos del caudal circulante en la mitad de cada uno de los canales que conducen hacia Tuñi

5.2 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ETAPA EP

Tabla 7 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por ETAPA EP

PREGUNTA	ETAPA EP
Unidad o departamento a cargo de la operación de la red hidrometeorológica	No existe una unidad definida para administrar la red.
¿Cuántos técnicos operan y mantienen la red?, ¿Son suficientes, qué problemas hay?	1 técnico permanente, con el apoyo de una persona. Sin embargo, las actividades no son exclusivas para la red, sino que además tienen a cargo varias responsabilidades adicionales. El equipo técnico no es suficiente para realizar la operación y mantenimiento apropiados, así como la elaboración de productos y estudios a partir de los datos levantados.
¿Es la misma unidad/departamento que procesa/analiza los datos y los convierte en información para toma de decisiones? O ¿existe otra unidad/departamento encargado de esto?. En caso de que sean diferentes, ¿el grado de comunicación es adecuado, cómo podría mejorar?	Si, es la misma unidad. No hay problemas de comunicación.
¿Para la cuenca del Machángara, qué productos se generan a partir de los datos obtenidos con la red, con qué frecuencia (por ejemplo, mapas de lluvia/temperatura	No es posible tener un esquema y cronograma de generación de productos específicos debido a la falta de personal.

PREGUNTA	ETAPA EP
mensuales, mapas anuales; pronósticos hidrológicos; disponibilidad de agua en la cuenca, etc)?	
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) en la operación y mantenimiento de red en el Machángara?	A parte del vandalismo registrado años atrás en ciertas zonas cercanas a la presa de Chanlud, no hay problemas nuevos de este tipo. Para la operación de la red no existe un vehículo disponible a tiempo completo para realizar los trabajos planificados y emergentes, con lo cual las tareas son limitadas.
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) con los sensores y/o estaciones en su conjunto?	Los sensores son robustos, no hay problemas frecuentes. Sin embargo, los recursos financieros para mantenimiento preventivo o correctivo cada vez se reducen, lo que puede llevar a causar pérdida de información si las cosas no cambian.
¿Tienen planes de expandir la red de monitoreo hidrometeorológico en la cuenca del Machángara?, ¿Por qué?, ¿Si se piensa expandir, con qué sensores (nivel de agua en ríos, lluvia, calidad del agua, etc)?	No hay un plan concreto pero quizás se podrían poner de nuevo en operación los sensores de caudal destruidos por vandalismo, principalmente la estación hidrológica en Machángara DJ Chulco.
Coordinación existente para levantar y compartir información	La información se comparte con ElecAustro, a pesar de no existir un convenio vigente.

PREGUNTA	ETAPA EP
Interés de las instituciones para financiar nuevos equipos de medición o nuevas redes de monitoreo	Se podrían financiar de ser necesario para los intereses institucionales

5.3 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA).

Tabla 8 Situación de la operación y mantenimiento de la red operada por Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA)

PREGUNTA	Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA)
Unidad o departamento a cargo de la operación de la red hidrometeorológica	No existe una unidad definida para administrar la red.
¿Cuántos técnicos operan y mantienen la red?, ¿Son suficientes, qué problemas hay?	1 técnico permanente, con el apoyo de una persona. Sin embargo las actividades no son exclusivas para la red, sino que además tienen a cargo varias responsabilidades adicionales. El equipo técnico no es suficiente para realizar la operación y mantenimiento apropiados, así como la elaboración de productos y estudios a partir de los datos levantados.
¿Es la misma unidad/departamento que procesa/analiza los datos y los convierte en información para toma de decisiones? O ¿existe otra unidad/departamento	En principio debería ser la misma unidad. Pero en realidad no se llega a realizar el procesamiento y análisis de datos. Otra unidad que podría utilizar los datos es la encargada de otorgar las

PREGUNTA	Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA)
encargado de esto?. En caso de que sean diferentes, ¿el grado de comunicación es adecuado, cómo podría mejorar?	concesiones de uso de agua, pero tampoco utilizan los datos.
¿Para la cuenca del Machángara, qué productos se generan a partir de los datos obtenidos con la red, con qué frecuencia (por ejemplo, mapas de lluvia/temperatura mensuales, mapas anuales; pronósticos hidrológicos; disponibilidad de agua en la cuenca, etc)?	Ningún producto.
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) en la operación y mantenimiento de red en el Machángara?	La única estación ubicada dentro de la subcuenca del Machángara se encuentra en la parte alta, por lo que se debe acceder desde la provincia del Cañar. Aquí se tienen problemas con la comunidad que es propietaria de la tierra ya que es difícil conseguir permisos de acceso. Al estar tan lejos la estación (alrededor de 2-3 hora de viaje para llegar a ella) se la visita esporádicamente.
¿Cuáles son los problemas (frecuentes) con los sensores y/o estaciones en su conjunto?	Los sensores son robustos pero no han sido cambiados desde el 2014. Es posible que la vida útil de los mismos ya haya sido superada y se requiera un cambio de varios sensores.
¿Tienen planes de expandir la red de monitoreo hidrometeorológico en la cuenca	No.

PREGUNTA	Ministerio del Ambiente y Agua (Ex – SENAGUA)
del Machángara?, ¿Por qué?, ¿Si se piensa expandir, con qué sensores (nivel de agua en ríos, lluvia, calidad del agua, etc)?	
Coordinación existente para levantar y compartir información	No ha existido ningún convenio para intercambiar datos.
Interés de las instituciones para financiar nuevos equipos de medición o nuevas redes de monitoreo	Al momento ninguno. Los intereses institucionales no tienen como prioridad a la red de monitoreo.

5.4 Análisis de la operación y mantenimiento de las redes hidrometeorológicas que operan en la subcuenca del río Machángara

A partir de las situaciones particulares de cada institución que opera una red hidrometeorológica en la subcuenca del Machángara, que fueron presentados en las secciones anteriores, se puede efectuar un análisis integral de la operación de redes. Particularmente existen 5 aspectos que inciden fuertemente en las actividades principales de operación y mantenimiento de las redes que operan en la subcuenca. Estos aspectos se discuten a continuación.

El primer aspecto tiene que ver con el equipo técnico que opera las redes. Uno de los puntos en común que se ha identificado es que el número de personas que opera y mantiene las redes es insuficiente para llegar a generar productos a partir de los datos obtenidos del monitoreo. De esta manera las redes de monitoreo no pueden llegar a lograr los objetivos para los cuales fueron instaladas: proporcionar información del estado hidrológico de la subcuenca (a las escalas espaciales y temporales requeridas por cada institución), como soporte a la toma de decisiones. Aquí vale la pena acotar que una base de datos, por si sola, no es el producto esperado por una institución que ha invertido recursos para implementar una red de monitoreo hidrometeorológico.

En este mismo sentido, el segundo aspecto tiene que ver con las facilidades para lograr una buena operación de las redes. Del análisis, es recurrente que el presupuesto y recursos

(disponibilidad de vehículos y repuestos, por ejemplo) para realizar las tareas de operación y mantenimiento no son los ideales, particularmente para ETAPA y el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) que administran redes hidrometeorológicas a una escala espacial mucho mayor que la extensión de la subcuenca del Machángara.

Otro aspecto común importante es que los sensores que han sido adquiridos por todas las instituciones no han presentado problemas de operación/mantenimiento frecuente. Esto es trascendente porque demuestra que invertir en estaciones hidrometeorológicas robustas reduce el tiempo y costo de las tareas de mantenimiento y proporciona una serie de datos de alta calidad.

Con relación a posibles expansiones de las redes de monitoreo, se encuentra que ninguna institución tiene planes de expandir la red de estaciones meteorológicas, y solamente ELECAUSTRO tiene interés en complementar la red de estaciones hidrológicas, con estaciones de los afluentes al embalse de Chanlud. Esta situación puede deberse a varios aspectos:

- primero es que realmente la cobertura espacial de estaciones es la necesaria;
- otro aspecto puede deberse a las restricciones de personal y recursos que no hacen posible planificar una expansión de la red, aun cuando si sea necesario hacerlo;
- finalmente, puede deberse a que para los objetivos institucionales actuales la red hidrometeorológica existente es suficiente, aun cuando para otros objetivos (pronóstico de inundaciones, por ejemplo) podría no serlo.

Finalmente, un aspecto que ocurre en el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) y ELECAUSTRO es que no tienen una sola unidad técnica que esté a cargo de la operación, mantenimiento y generación de productos hidrometeorológicos. Por ejemplo, en ELECAUSTRO no existe un hidrólogo de planta que coordine con el resto de unidades que operan los sensores y realizan los estudios, para asegurar que los tomadores de decisiones tengan la mejor información actualizada. Esto puede ocasionar limitaciones en la generación de los productos esperados y se podrían estar desaprovechando oportunidades de optimización de la generación hidroeléctrica.

5.5 Cooperación interinstitucional

Un tema que merece particular importancia se refiere a la coordinación o cooperación entre las instituciones que operan las redes hidrometeorológicas.

En este sentido fue muy positivo conocer que las instituciones, en forma unánime, tienen un profundo interés de cooperar y trabajar conjuntamente para lograr que las redes operen como

una sola entidad. De hecho, al momento ELECAUSTRO y ETAPA realizan un intercambio de datos de ciertas estaciones clave para ELECAUSTRO sin necesidad de tener un convenio firmado, lo cual demuestra que existe esta predisposición de manera espontánea.

En el taller interinstitucional denominado “Situación del monitoreo hidrometeorológico en la subcuenca del Machángara” realizado del día martes 28 de enero de 2020 y detallado en la sección 7, se discutió ampliamente la apertura de cada institución para cooperar con el fin de:

- optimizar la operación y mantenimiento de estaciones,
- financiar la instalación de nuevas estaciones, complementarias a las actuales, que serían requeridas para nuevos objetivos de los diferentes actores de la subcuenca,
- procesar y analizar los datos generados a escala de subcuenca
- generar productos hidrometeorológicos de interés común.

El resultado fue que ETAPA, ELECAUSTRO y el Ministerio de Ambiente y Agua están interesadas en trabajar en equipo para lograr estos objetivos comunes, a partir de las propuestas que se realicen como parte del proyecto AICCA, y que de igual manera se trabajaría en equipo para buscar los recursos necesarios para asegurar no solo la implementación de estaciones sino la operación y mantenimientos futuros. Esta apertura proporciona una excelente plataforma para lograr la sostenibilidad de la red de monitoreo hidrometeorológico de la subcuenca del Machángara.

6. REINGENIERÍA DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA DEL RÍO MACHÁNGARA Y OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED

6.1 Configuración de la red de monitoreo hidrometeorológico del Machángara

Una vez determinada la factibilidad de implementar estaciones con las visitas al campo se ha determinado las estaciones que formarían parte de la red. Estas estaciones se indican en las tablas a continuación. Para claridad, las estaciones han sido agrupadas en estaciones hidrológicas, meteorológicas y limnigráficas. En total son 34 estaciones que formarán parte de la red de monitoreo hidrometeorológico del Machángara: 24 entre estaciones hidrológicas y meteorológicas y 10 estaciones limnigráficas.

En la Tabla 9 se detallan las 14 estaciones que formarán parte de la red de monitoreo hidrológico. De este número 3 corresponden a estaciones nuevas, 1 a estaciones que serán rehabilitadas o reconstruidas y el resto son estaciones automáticas que se encuentran en operación por parte de ETAPA y de ELECAUSTRO. La estación Machángara AJ embalse

Chanlud no pudo ser identificada en el estudio debido a que la pandemia mundial por COVID-19 generó un confinamiento y una limitada movilización actual las cuales no han permitido realizar las visitas a este lugar; este es el lugar más remoto donde se instalará una estación hidrológica y para llegar al sitio se requiere cruzar el embalse de Chanlud en un bote pequeño en el cual no se pueden dar las condiciones de distanciamiento social obligatorias. Debido a la importancia de este sitio, una vez que se levanten las condiciones de distanciamiento social se deberá identificar dónde instalar la estación. Cabe indicar que el personal consultor visitó este lugar hace 2 años con el mismo objetivo, pero no fue posible identificar un sitio cercano a la confluencia del río al embalse; por este motivo, se conoce de primera mano que la nueva campaña para identificar el sitio podrá tomar un tiempo considerable.

Tabla 9 Estaciones hidrológicas que formarán la red de monitoreo del río Machángara

ID	Estación hidrológica	Estado	UTM XWGS84 17S	UTM YWGS84 17S	Operador
1	Afluente 1 a embalse El Labrado	Operando	712270	9698548	ELECAUSTRO
2	Afluente 2 a embalse El Labrado	Operando	712462	9698813	ELECAUSTRO

3	Afluente 3 a embalse El Labrado	Operando	71 39 87	9 6 9 8 3 9 4 9 6 9 8 1 7 1 9 6 9 8 2 0 2 9 7 0 4 1 2 8 9 7 0 3 5 0 3 9 7 0 4	ELECAUSTRO
4	El Labrado en presa	Operando	71 42 81		ELECAUSTRO
5	El Labrado canal caudal ecológico	Operando	71 43 12		ELECAUSTRO
6	Huagrahuma AJ embalse Chanlud	Operando	71 86 32		ELECAUSTRO
7	Pinancocha AJ embalse Chanlud	Nueva	71 77 28		ETAPA
8	Machángara AJ embalse Chanlud*	Nueva	*71 72 45*		ELECAUSTRO

9	Chanlud en presa	Operando	7185 53	*9 5 0* 9 7 0 3 6 3 3 9	ELECAUSTRO
10	Chanlud canal caudal ecológico	Operando	7186 63	7 0 3 5 8 6 9	ELECAUSTRO
11	Machángara DJ Chulco**	Por rehabilitarse	7204 82	7 0 1 6 9 9 9	ETAPA
12	Machangara en bypass, canal caudal ecológico	Operando	7222 48	6 9 5 8 2 3	ELECAUSTRO
13	Machángara en Puente Ochoa León	Nueva	7239 59	9685510	ETAPA
14	Machángara en Llantera	Operando	7254 87	9 6 8 1 5	ETAPA

0
6

* Esta estación no pudo ser identificada en campo debido a la pandemia, pero es necesaria para completar la red de monitoreo. Las coordenadas son únicamente referenciales. ** Esta estación existente no esta operando; requiere solamente el sensor de nivel de agua, ya que dispone de la infraestructura y del resto de sensores.

A más de las estaciones hidrológicas ubicadas en ríos es necesario medir el caudal que ingresa al sistema hidroeléctrico operado por ELECAUSTRO en los canales provenientes de Chanlud y El Labrado así como en el canal de Saymirín. En estos canales ya existe un monitoreo actual, el cual será complementado con estaciones en las 4 captaciones del canal Saymirín. En cada captación se implementará una estación limnigráfica para medir el caudal captado y de esta manera optimizar el despacho de agua desde las presas de Chanlud y El Labrado ubicadas aguas arriba. En la tabla 10 se indican las estaciones limnimétricas de los canales.

Tabla 10 Estaciones limnigráficas de los canales de Chanlud, El Labrado y Saymirín

ID	Estación	Estado	UTMX WGS84 17S	UTMY WGS84 17S	Operador
1	Canal El Labrado - Tuñi, despacho en El Labrado	Operando	714312	9698202	ELECAUSTRO
2	Canal El Labrado - Tuñi, ingreso a Tuñi	Operando	719909	9696408	ELECAUSTRO
3	Canal Chanlud - Tuñi, despacho en Chanlud	Operando	718663	9703586	ELECAUSTRO
4	Canal Chanlud - Tuñi, ingreso a Tuñi	Operando	720426	9696410	ELECAUSTRO
5	Canal Saucay – Dutasay, despacho en Saucay	Operando	720918	9694812	ELECAUSTRO
6	Canal Saucay – Dutasay, ingreso en Dutasay	Operando	720883	9690964	ELECAUSTRO
7	Canal en Captación Río Blanco	Nueva	720725	9694451	ELECAUSTRO
8	Canal en Captación Chacayacu	Nueva	720367	9693224	ELECAUSTRO
9	Canal en Captación Corrales	Nueva	720865	9691443	ELECAUSTRO
10	Canal en Captación Saymirín	Nueva	721129	9690126	ELECAUSTRO

Por otro lado, en la Tabla 11 se detallan las 10 estaciones que formarán parte de la red de monitoreo meteorológico. De este número, 2 corresponden a estaciones nuevas o estaciones

que serán rehabilitadas (actualmente no están en funcionamiento). Actualmente ELECAUSTRO opera una estación meteorológica provisional en la microcuenca del río Chacayacu. Esta estación será reemplazada por una estación nueva y se plantea que ETAPA opere esta estación debido a que al momento opera todas las otras estaciones meteorológicas de la subcuenca del Machángara.

Debido al confinamiento y la limitada movilización posterior tampoco se pudo visitar la estación pluviográfica instalada en Malal y operada por el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA); este también es el lugar más remoto donde se encuentra una estación meteorológica y para llegar al sitio se requiere ingresar por la provincia de Cañar y la comuna de Malal; en estos momentos el acceso esta interrumpido por lo cual no ha sido posible llegar al sitio. Esta estación está ubicada prácticamente en el corazón de la subcuenca que drena hacia el embalse de Chanlud; por ello su importancia. En esta estación no tiene transmisión automática de datos, por lo que es necesario adaptar un transmisor de radio en la estación Malal e instalar una repetidora en las partes altas de la subcuenca para que la señal pueda llegar hacia un receptor de radio de ELECAUSTRO ubicado en Chanlud. Todo esto se deberá realizar conjuntamente entre los técnicos del Ministerio del Ambiente y Agua y ELECAUSTRO.

Tabla 11 Estaciones meteorológicas que formarán la red de monitoreo de la subcuenca del río Machángara

ID	Estación meteorológica	Estado	UTMX WGS84 17S	UTMY WGS84 17S	Opera
1	Malal	Por rehabilitarse	713219	9707586	Minis d Ambie Agua SENA
2	Chanlud (en presa)	Operando	718864	9703952	ETA
3	El Labrado (en presa)	Operando	714219	9698186	ETA
4	Chacayacu alto*	Nueva	719010	9693559	ETA
5	Saucay	Operando	720890	9695100	ETA
6	Tixán	Operando	723026	9686691	ETA

7	Ucubamba PTAR**	Operando	728722	9681876	ETA
8	El Cebollar PTAP**	Operando	720253	9680844	ETA
9	Sayausí Planta Agua potable**	Operando	714703	9683773	ETA
10	Ricaurte** (solo pluviógrafo)	Operando	726028	9684203	ETA

* Actualmente existe una estación temporal en este mismo sitio operada por ELECAUSTRO.
** Estas estaciones se encuentran fuera del área de la subcuenca, están ubicadas en sus alrededores, y son importantes para estudios hidrológicos del Machángara.

La Figura 5 muestra el mapa de ubicación de las estaciones actuales y propuestas para la subcuenca del Machángara. La Figura 6 es el detalle de la ubicación de las estaciones limnigráficas propuestas y la Figura 7 es el detalle de la ubicación de estaciones en los alrededores de la presa de Chanlud.

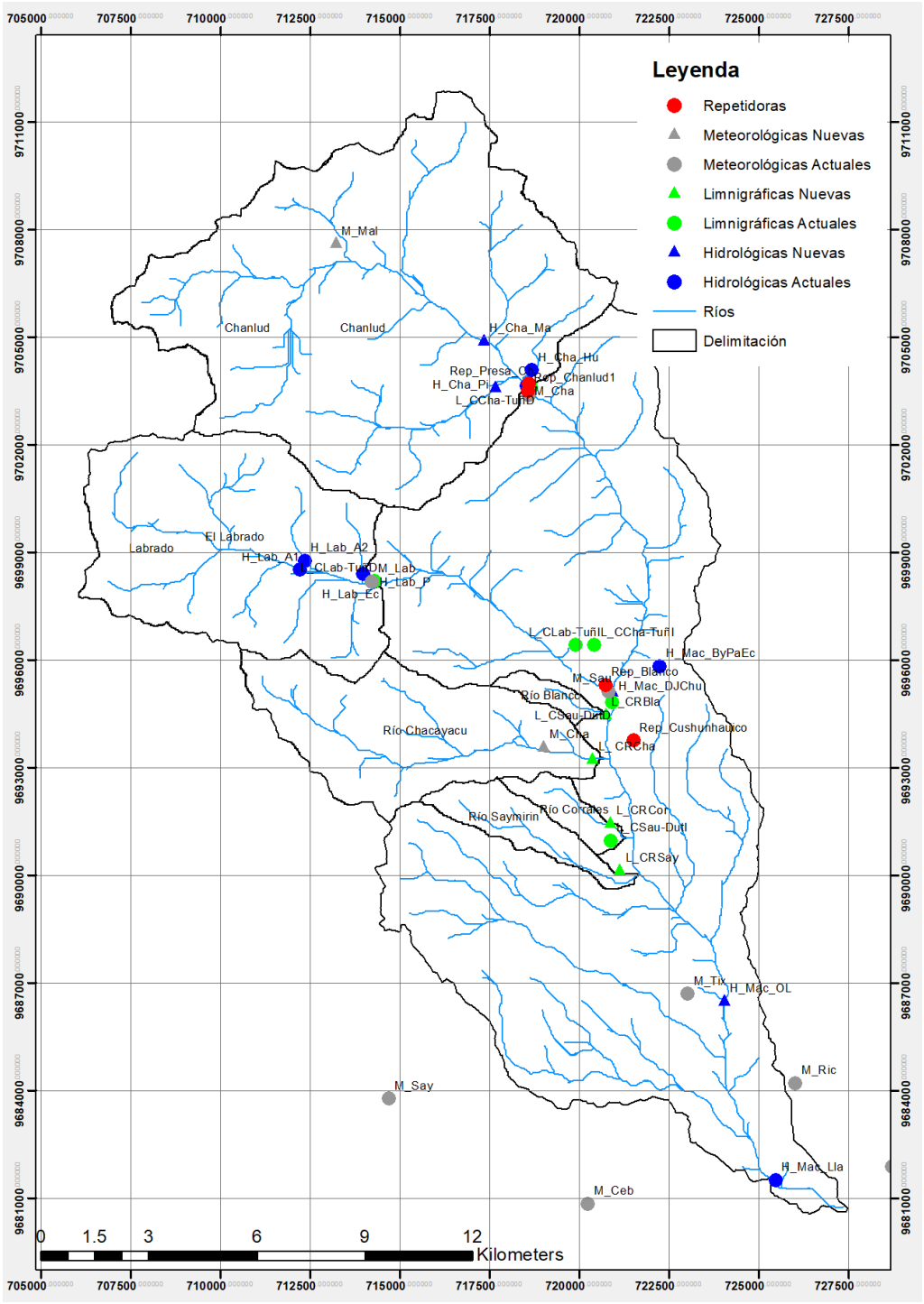


Figura 5 Red de monitoreo actual y propuesta para la subcuenca del río Machángara. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

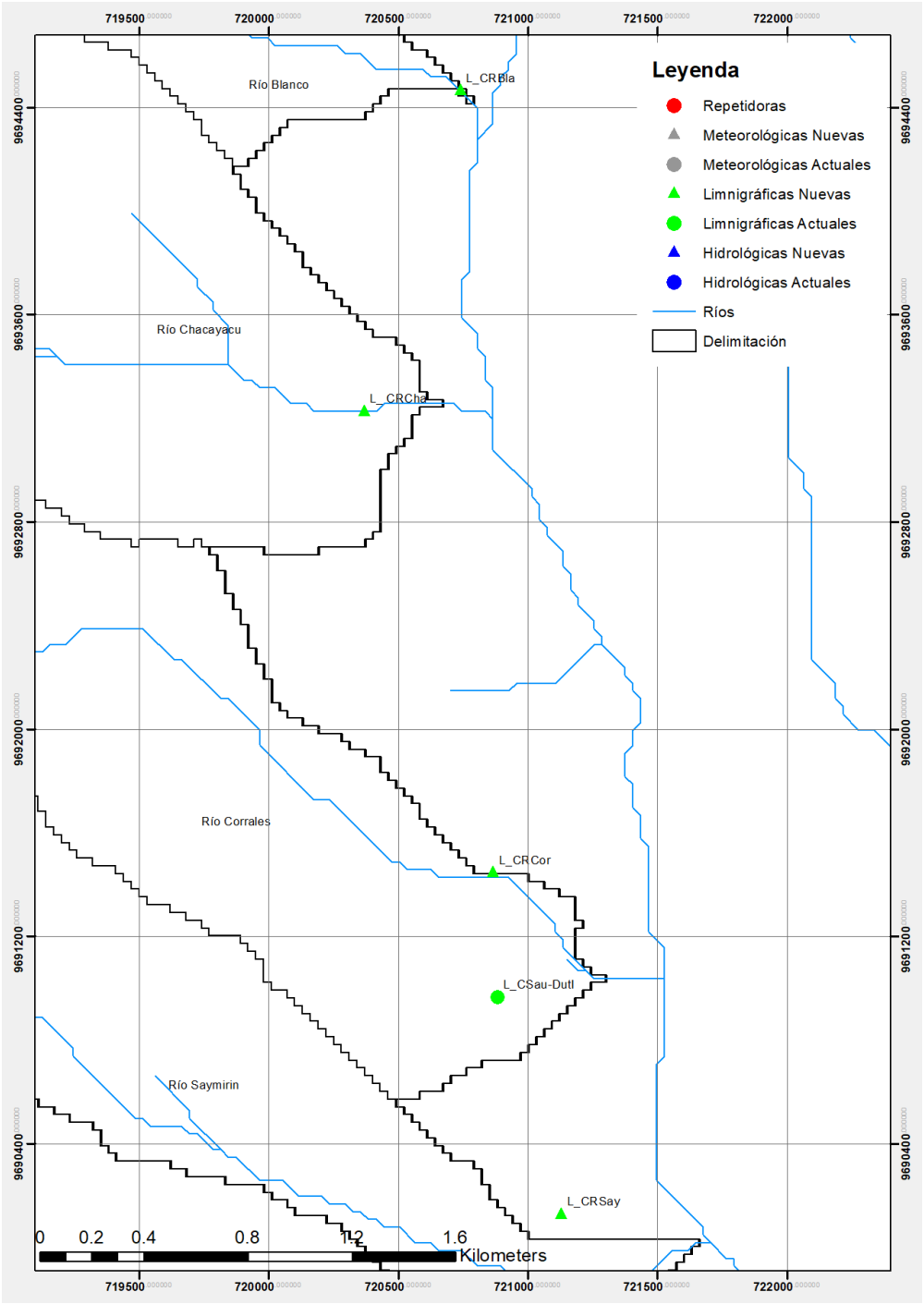


Figura 6 Detalle de las estaciones limnigráficas propuestas para las captaciones de los ríos Saymirín, Corrales, Chacayacu y Blanco. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

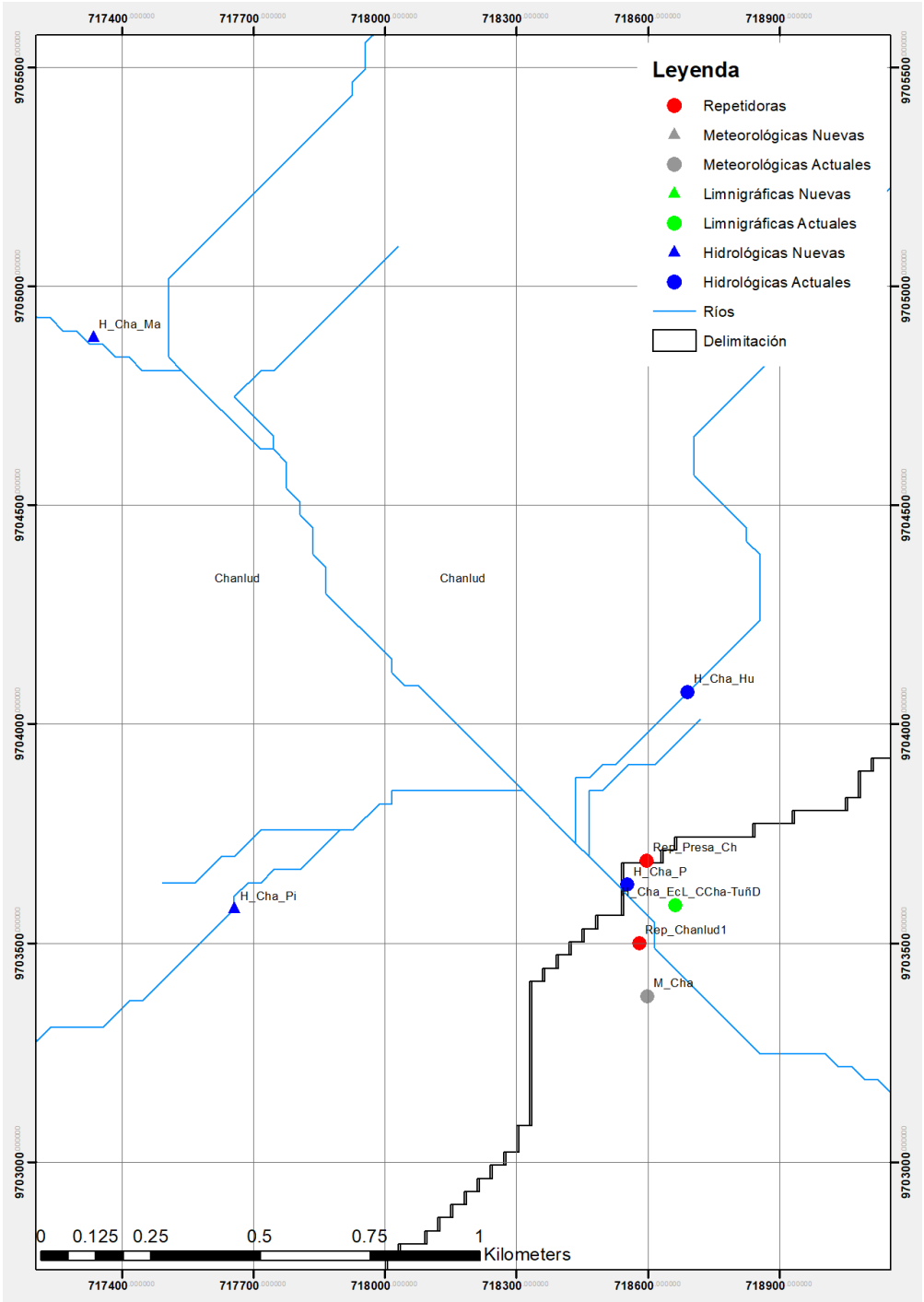


Figura 7 Detalle de la red de monitoreo actual y propuesta para la subcuenca del río Machángara, en el sector de la presa de Chanlud. Fuente: Autores. Cartografía: Proyecto PROMSA, Universidad del Azuay.

Por otro lado, idealmente, cualquier otra estación hidrológica o meteorológica que sea implementada en el futuro por éstas u otras instituciones también debería integrarse a la red de monitoreo hidrometeorológico del Machángara, para lo cual el Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara tendrá que establecer acuerdos para lograr este cometido.

En resumen, 10 estaciones requieren de equipamiento e infraestructura para que puedan operar. Para estas estaciones se determinó las necesidades de equipamiento y de infraestructura, las cuales se indican en forma resumida en la tabla 12 y detallada en las tablas 13 y 14. Los diseños de la infraestructura se encuentran en el Anexo III.

Tabla 12 Necesidades de equipamiento e infraestructura para las nuevas estaciones

Estación	**Tipo**	**Equipamiento necesario**	**Infraestructura necesaria**
Malal*	Meteorológica (pluviógrafo)	En estación: Transmisor de radio En repetidora: Repetidora de radio y sistema de energía. En receptora: Receptor de radio.	En estación: Ninguna En repetidora: Cerramiento y torre. En receptora: Ninguna
Chacayacu alto	Meteorológica	Estación meteorológica completa	Cerramiento y trípode
Pinancocha AJ embalse Chanlud	Hidrológica	En estación: Estación hidrológica completa En repetidora: Repetidora de radio y sistema de energía. En receptora: Receptor de radio.	En estación: Cerramiento, torreta y brazo cruzado En repetidora y receptora: ninguna.
Machángara AJ embalse Chanlud*	Hidrológica	Estación hidrológica completa. Probablemente una repetidora de radio	Cerramiento, torreta y brazo cruzado. En repetidora: Cerramiento y torre.

	Machángara DJ Chulco	Hidrológica	Sensor de nivel - transductor de presión	Ninguna
	Machángara en Ochoa León	Hidrológica	Estación hidrológica completa	Poste y sujeción del sensor al puente
	Canal en Captación Río Blanco	Limnigráfica	Estación limnigráfica completa	Mástil y brazo cruzado.
	Canal en Captación Chacayacu	Limnigráfica	En estación: Estación limnigráfica completa En repetidora: Repetidora de radio y sistema de energía. En receptora: Receptor de radio.	En estación: Mástil, brazo cruzado y torre. En repetidora y receptora: ninguna.
	Canal en Captación Corrales	Limnigráfica	Estación limnigráfica completa	Mástil y brazo cruzado.
	Canal en Captación Saymirín	Limnigráfica	Estación limnigráfica completa	Mástil y brazo cruzado.

* El equipamiento e infraestructura indicada para estas dos estaciones es solo una estimación. Una vez se levanten las restricciones de distanciamiento social generadas por la pandemia se deberán realizar las visitas a campo para identificar con precisión las necesidades.

6.2 Equipamiento para las nuevas estaciones de la red de monitoreo

La Tabla 13 describe con detalle el equipamiento necesario en cada nueva estación propuesta en la Tabla 12.

Tabla 13 Detalle del equipamiento requerido en cada estación

Estación y cantidad	Detalle de equipamiento
Estación meteorológica completa: 1, en Chacayacu	En la estación: Sensores: Radiación solar de onda corta (Piranómetro), temperatura y humedad relativa (Sensor combinado Termómetro e higrómetro), velocidad y dirección del viento (anemómetro y veleta), presión atmosférica (barómetro), precipitación (pluviógrafo de balancín).

	Pararrayos y conexión a tierra. Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Data logger con modem GPRS y antena Yagi. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental)
Estación hidrológica completa: 1, Pinancocha AJ Chanlud	En la estación: Sensores: Nivel de agua (Sensor ultrasónico) y temperatura y humedad relativa (Sensor combinado Termómetro e higrómetro). Data logger con transmisor radio incorporado y antena Yagi. Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental) En la repetidora: Receptor/transmisor de radio frecuencia con Antena Omnidireccional Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental) En la receptora (en presa Chanlud): Data logger (con puerto Modbus/ethernet), Receptor de radio frecuencia con Antena Yagi Sistema de alimentación: controlador de carga y batería. La energía es suministrada por la red eléctrica en la presa de Chanlud. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental)
Estación hidrológica completa: 1, Machángara en Ochoa León	En la estación: Sensores: Nivel de agua (Sensor ultrasónico) y temperatura y humedad relativa (Sensor combinado Termómetro e higrómetro). Data logger con modem GPRS y antena Yagi. Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental)
Estación hidrológica Machángara DJ Chulco (1)	En la estación: Sensor: Transductor de presión

Estaciones limnigráficas completas: 3, en Rio Blanco, Saymirín y Corrales	En cada estación: Sensores: Nivel de agua (Sensor de radar). Pararrayos y conexión a tierra. Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Data logger con puerto Modbus/Ethernet. Transmisión de datos: a través de fibra óptica. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental).
Estación limnigráfica completa: 1, en captación Chacayacu	En la estación: Sensores: Nivel de agua (Sensor de radar). Data logger con transmisor radio incorporado y antena Yagi. Sistemas de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental) en las estaciones limnigráfica, repetida y receptora. En repetidora: Receptor/transmisor de radio frecuencia con Antena Omnidireccional Sistema de alimentación: Panel solar, controlador de carga y batería. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental) En receptora (ubicada en el control de ingreso a Saucay): Data logger (con puerto Modbus/ethernet), Receptor de radio frecuencia con Antena Yagi Sistema de alimentación: controlador de carga y batería. La energía es suministrada por la red eléctrica en Saucay. Pararrayos y conexión a tierra. Gabinete para equipos (también denominado Armario ambiental)

6.3 Infraestructura para las nuevas estaciones de la red de monitoreo

La Tabla 14 describe en forma sintética la infraestructura necesaria en cada estación identificada en la Tabla 12. Cabe anotar que de las 8 estaciones identificadas y visitadas, solo 7 requieren infraestructura ya que en la estación Machángara DJ Chulco ya existe infraestructura y solo se requiere un nuevo sensor.

Tabla 14 Descripción de la infraestructura requerida en cada estación

Estación y cantidad	Descripción de la infraestructura
Estación meteorológica completa (1)	Esta estación necesita 2 elementos de obra civil: un cerramiento de 4 x 4 m; y un trípode de acero galvanizado con los respectivos anclajes para los sensores (incluyendo un mástil para el pluviógrafo) y el armario ambiental. Estos elementos se denominan obra civil tipo 1 en el Anexo 3.
Estación hidrológica completa (1, Pinancocha)	Esta estación necesita 3 elementos de obra civil: un cerramiento de 2 x 2 m; una torreta de 3.00 m de alto para soporte del armario ambiental y el brazo cruzado; y un brazo cruzado con los respectivos anclajes para el sensor de nivel. Estos elementos se denominan obra civil tipo 2 en el Anexo 3. No se requiere de obra civil en la estación repetidora (ya existente) ni en la receptora.
Estación hidrológica completa (1, Machángara en Ochoa León)	Esta estación necesita 2 elementos de obra civil: una torre de 12 m con los respectivos anclajes para el armario ambiental, sistema de transmisión de datos y puesta a tierra; y un anclaje en el puente para el sensor de nivel. Estos elementos se denominan obra civil tipo 3 en el Anexo 3.
Estación limnigráfica completa (3, en Rio Blanco, Saymirín y Corrales)	Esta estación necesita 3 elementos de obra civil: un mástil de acero galvanizado para el armario ambiental; un mástil para dar soporte al brazo cruzado; y un brazo cruzado para el anclaje del sensor ultrasónico. Estos elementos se denominan obra civil tipo 4 en el Anexo 3.
Estación limnigráfica completa Chacayacu (1)	Esta estación necesita 4 elementos de obra civil: un mástil de acero galvanizado para el armario ambiental; un mástil para dar soporte al brazo cruzado; un brazo cruzado para el anclaje del sensor ultrasónico; y una torre de 9 metros de alto para antena Yagi para la transmisión de datos vía radio frecuencia. Estos elementos se denominan obra civil tipo 4 en el Anexo 3. No se requiere de obra civil en la estación repetidora (ya existente) ni en la receptora.

6.4 Presupuesto de implementación de las nuevas estaciones

El presupuesto de implementación se ha dividido en los siguientes rubros: equipos, infraestructura e instalación. La Tabla 15 presenta el resumen de estos rubros mientras que el detalle de los mismos se encuentra en el Anexo III. El presupuesto fue realizado en base a un análisis de precios unitarios de la Cámara de Comercio de Cuenca del mes de Julio 2020. El momento en que se vaya a lanzar el proceso de contratación para implementar esta infraestructura, la institución que realice el proceso deberá actualizar los precios unitarios.

Tabla 15 Presupuesto de implementación de las nuevas estaciones

Estación	Tipo	Equipamiento	Infraestructura
Chacayacu alto	Meteorológica	$11,697.26	$3,976.93
Pinancocha AJ embalse Chanlud	Hidrológica	$18,954.80	$4,541.54
Machángara DJ Chulco*	Hidrológica	$3,261.99	---------
Machángara en Puente Ochoa León	Hidrológica	$7,904.95	$1,568.95
Canal en Captación Río Blanco	Limnigráfica	$7,282.23	$4,229.40
Canal en Captación Chacayacu	Limnigráfica	$19,136.26	$2,351.45
Canal en Captación Corrales	Limnigráfica	$7,282.23	$4,023.36
Canal en Captación Saymirín	Limnigráfica	$7,282.23	$1,732.25
Subtotales por rubro		**$82,801.95**	**$22,423.89**
Total general		**$105,225.84**	

* La estación Machángara DJ Chulco no requiere infraestructura nueva

6.5 Operación, mantenimiento y productos de la red hidrometeorológica

Si bien las estaciones de la red hidrometeorológica de la subcuenca del Machángara están distribuidos principalmente entre ETAPA y ELECAUSTRO, es necesario que la operación, mantenimiento y la generación de información se realice de manera coordinada. A continuación se describen las principales actividades de mantenimiento, operación y generación de productos o información que deben realizarse.

6.5.1 Operación y mantenimiento

Las actividades de mantenimiento se dividen en actividades de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento preventivo se debe realizar de acuerdo a los manuales de los fabricantes de los equipos que están y serán implementados en la subcuenca. Las principales diferencias en las recomendaciones de los fabricantes radican, por ejemplo, en la periodicidad del mantenimiento y en detalles para el mantenimiento de los equipos electrónicos y baterías. De todas formas, independientemente del fabricante, a continuación se describen las principales actividades que deben ejecutarse.

- Limpieza mensual de sensores. Cada sensor tiene sus particularidades y se debe referir a los manuales; entre los problemas más comunes tenemos acumulación de polvo en los sensores (principalmente en paneles solares y piranómetros), de hojarascas y otras suciedades en los pluviógrafos, de insectos y sus nidos en los alojamientos de sensores (principalmente en termómetros y sensores de nivel de agua).
- Cambio de desecantes en cajas/armarios ambientales. Los desecantes evitan la acumulación de humedad en las cajas ambientales donde se alojan los data loggers y otros sensores. Estos desecantes deben ser cambiados con la periodicidad requerida para cada sitio; en algunos sitios de páramos debe realizarse cada mes. Los desecantes que son retirados deben ser secados en hornos de acuerdo a las normas del fabricante para que puedan ser reutilizados.
- Verificación mensual de la nivelación de sensores. Varios sensores deben permanecer completamente nivelados para que sus mediciones sean precisas. Entre ellos tenemos a los sensores de nivel, piranómetros, veletas y pluviógrafos. Estos sensores son desnivelados por aves o visitantes que tienen acceso a los sensores.
- Calibración semestral de pluviómetros. Debido a la manipulación de los sensores pueden descalibrarse. En estos casos hay que realizar calibraciones periódicas para comprobar la precisión de las mediciones.

- Verificación y cambio de baterías internas en data loggers y baterías externas. Las baterías tienen una vida útil y deben ser cambiadas oportunamente. Las baterías de data loggers pueden durar entre 3 y 10 años, dependiendo de las condiciones del lugar. Las baterías recargables de las estaciones pueden durar así mismo entre 3 y 6 años. Si no se dispone de repuestos, es posible que es pierdan semanas y meses de datos hasta que se consiga un repuesto.
- Verificación mensual de errores en sensores. Algunos sensores se descalibran por diversos motivos, como por efectos de un rayo cercano o incluso cambios bruscos en la presión del aire. Por ello hay que verificar periódicamente la lectura de los sensores. Particularmente los sensores de nivel sufren de estos problemas. Así, cuando se realiza la limpieza de los sensores también se debe tomar la lectura real del nivel del agua para compararla con la lectura del sensor e identificar potenciales descalibraciones.
- Cambio de sensores. Los sensores tienen una determinada vida útil. En algunos casos es posible enviar a los fabricantes para que los recalibren y cambien algunos componentes para extender su vida útil pero en otros casos no es posible. En otros casos el sensor no deja de funcionar, pero el error anual de las mediciones (denominado drift en las especificaciones de sensores en Inglés) se vuelve demasiado grande; por lo tanto las mediciones son incorrectas. Es necesario supervisar el estado de los sensores para tener repuestos a tiempo y evitar la pérdida de datos.
- Control de calidad y validación de datos. Una vez se tengan los datos en la oficina hay que realizar un control de su calidad. Esto consiste en identificar que no hayan valores erróneos. Una alternativa es graficar los datos para identificar problemas, pero cuando se tienen muchas estaciones esta tarea se vuelve inmanejable; por ejemplo, si se tienen 5 estaciones meteorológicas, cada una con 7 variables, se deberían elaborar 35 gráficos. Por ello es importante automatizar estos procesos para identificar rápidamente valores imposibles (p.ej., niveles de agua negativos, humedad del aire sobre el 100%) y proceder a corregirlos.
- Corrección, relleno, derivación de datos y generación de una base de datos operacional. Siempre existirán problemas con el monitoreo y una de las tareas de la operación de la red es corregir los datos, rellenar los períodos faltantes (p.ej., cuando una estación deja de tomar datos por cualquier motivo, o por un daño en un sensor), y calcular las variables derivadas (p.ej., el caudal se calcula a partir de las lecturas del nivel del agua y la evapotranspiración a partir de algunas variables meteorológicas). Estos datos entonces se constituyen en la base de datos que puede ser utilizada en la operación de los diferentes proyectos de aprovechamiento de recursos hídricos.

- Construcción de curvas de descarga para cada estación hidrológica. Luego de cada período de caudales altos es necesario verificar – y, de ser el caso, generar – la curva de descarga.
- Generación de información y/o elaboración de los productos de la red. Con las bases de datos se pueden generar los productos requeridos por la red. Estos se detallan en la sección 5.3.
- Difusión de los productos. En muchos casos la información generada se la utiliza únicamente dentro de las instituciones que la han generado. Sin embargo, es necesario que algunos productos sean difundidos a la sociedad en general. Por ejemplo, cuando existe un período muy seco y la gestión de un embalse ayuda a aliviar la escasez de agua, se debería informar a la ciudadanía de este particular, en base a los datos existentes.

Se sugiere que para la ejecución de las actividades de mantenimiento cada institución elabore su propio protocolo. Por otro lado, para las actividades de operación y generación de productos debería elaborarse un protocolo común de manera que las bases de datos sean homogéneas y los productos lleguen a tener los mismos estándares.

6.5.2 Productos

Los productos pueden dividirse en aquellos propios de cada institución y aquellos generales que son necesarios para todas las instituciones que usan los recursos hídricos de la subcuenca.

Los principales productos generales son los siguientes:

- Corrección, relleno, derivación de datos y generación de la base de datos mensual y anual. Dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes se deberá tener generada la base de datos del mes anterior, salvo que por las actividades propias de cada institución esta actividad deba realizarse en períodos más finos como quincenales o semanales. Al finalizar cada año se deberá generar la serie de datos anual.
- Muchas decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos hídricos se basa en información de la hidrología y climatología mensual, estacional (períodos de 3 meses) y anual de la subcuenca. Se debería generar la información mensual dentro de los 15 días calendario luego de finalizado el mes, la información estacional dentro de los 30 días calendario luego de finalizada la estación y la información anual dentro de los 45 días calendario luego de finalizado el año. Para que esta información sea más enriquecedora deberá ser comparada con las situaciones mensuales, estacionales y anuales históricas,

para tener un contexto contra el cual conocer el estado hidrometeorológico de la subcuenca.

- Los productos más elaborados e importantes para la toma de decisiones relacionadas con el aprovechamiento de los recursos hídricos y su planificación son (i) realizar el pronóstico a tiempo real de crecidas o inundaciones. Este producto es necesario para alertar a la población, para el manejo de embalses, para la operación de sistemas de agua potable (en el caso del Machángara es claro por la mala calidad del agua en períodos de caudales altos) (ii) realizar el pronóstico de caudales estacionales (meses o trimestres) para la planificación de los sistemas de generación hidroeléctrica, agua potable y riego, (iii) predecir los impactos hidrológicos de escenarios de cambio de uso de tierras y cambio en la cobertura vegetal, los cuales afectan y (iv) analizar las variaciones climáticas y el cambio climático y su impacto sobre la disponibilidad de agua potable, generación hidroeléctrica, producción bajo riego, sequías e inundaciones.

6.6 Gestión institucional e interinstitucional de la red hidrometeorológica

La gestión de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara esta principalmente a cargo de ETAPA y ELECAUSTRO, ya que el Ministerio de Ambiente y Agua solo dispone de un equipo dentro la subcuenca. Las actividades de gestión de la red incluyen la operación, el mantenimiento, la generación de información, el análisis de expansión de la red y en términos generales las actividades administrativas para que todo esto se ejecute de la mejor manera.

La planificación de la expansión de la red es importante ya que con el transcurso de los años pueden generarse nuevas necesidades de aprovechamiento del agua o pueden identificarse algunos problemas asociados por la falta de datos en ciertos puntos de la subcuenca. Por ello las redes continúan ampliándose con el tiempo. Esto puede verse claramente en el Machángara con los intereses futuros de aprovechamiento del agua de la microcuenca del río Chacayacu.

Para lograr una gestión adecuada de la red es necesario tener unas ciertas condiciones técnicas y administrativas. Debido a que varias instituciones tienen estaciones en la subcuenca y que estas estaciones deben operar en forma coordinada, es pertinente dar sugerencias sobre la gestión institucional e interinstitucional para que los objetivos de la red se cumplan en el futuro: es decir, proporcionar información del estado hidrológico de la subcuenca (a las escalas espaciales y temporales requeridas por cada institución), como soporte a la toma de decisiones.

6.6.1 Gestión institucional

Desde el punto de vista organizacional, ETAPA gestiona su red a partir de una unidad localizada en la Subgerencia de Gestión Ambiental. Todas las actividades consignadas en la Sección 5 (Operación, mantenimiento y generación de información) de este documento están a cargo de la unidad que gestiona la red, si bien otras unidades de ETAPA también utilizan las bases de datos generadas. Esta unidad es responsable de todo el proceso de operación, mantenimiento y generación de información; por lo tanto cualquier problema en la operación de la red puede resolverse fácilmente ya que no dependen de que otra unidad se encargue de algún proceso. Lo mismo ocurre en la generación de información y análisis; esta unidad decide los procesos o análisis a realizar y los ejecuta en un 100%, sin depender de otras unidades. Así, cuando una autoridad u otra dependencia requiere información o datos, se solicita a la persona responsable de la red quien se encarga de remitir o generar la información requerida.

Por otro lado, en ELECAUSTRO estas actividades están distribuidas entre diversas dependencias administrativas y técnicas. Si bien esta distribución de actividades puede ser útil para desconcentrar ciertos procesos, a la hora de resolver problemas de diversa índole se encuentra que no se cuenta con una persona o unidad responsable de todo el proceso; esto puede ralentizar la solución de problemas o incluso la toma de decisiones. Por lo tanto se sugiere que ELECAUSTRO conforme una unidad de gestión de la red, con un hidrólogo experto a la cabeza (una persona formada a nivel de maestría que conozca de sensores, equipamiento, hidrología, clima, programación, bases de datos, control de calidad de datos, modelación, por citar los temas más importantes) y que podría estar constituida por un técnico de las diferentes dependencias que actualmente están involucradas con los procesos de operación, mantenimiento, generación de datos, procesamiento de información y toma de decisiones.

En el caso del nuevo Ministerio de Ambiente y Agua, aun no se puede dar un criterio al ser una institución nueva y en proceso de estructuración interna. Sin embargo se esperaría que mantengan y refuercen la unidad de gestión de la red que administraba la extinta Secretaría Nacional del Agua.

6.6.2 Gestión interinstitucional

Como se ha indicado anteriormente, para cumplir con éxito los objetivos de la red es fundamental que exista una cooperación interinstitucional fuerte. Hasta el momento todas las

instituciones involucradas han venido trabajando mancomunadamente, principalmente gracias a la gestión del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara. Entonces esta es una excelente oportunidad para que el Comité pueda fortalecer la gestión de la red de monitoreo hidrometeorológico.

En este contexto se sugiere que Comité de Conservación cree una Comisión técnica para la gestión de la red hidrometeorológica. Esta idea surgió en una de las reuniones interinstitucionales efectuadas como parte de este proyecto y fue bien recibida por el personal de todas las instituciones presentes.

Esta Comisión tendrá la responsabilidad de coordinar las actividades de operación, mantenimiento y generación de información de la red de monitoreo hidrometeorológico del río Machángara. Esta Comisión estaría integrada por representantes técnicos de las instituciones que conforman el Comité de Conservación, como por ejemplo ETAPA, ELECAUSTRO, el Ministerio del Ambiente y Agua, el Gobierno Provincial, Universidad de Cuenca, para citar las instituciones que más podrán aportar a la gestión técnica de la red.

Las principales actividades de la Comisión serán:

- Generar lineamientos para la operación, mantenimiento y procesamiento de datos. Se podrán generar protocolos comunes de operación de las estaciones para que todas las instituciones obtengan productos comparables, optimizar los gastos de movilidad y supervisar las actividades de campo.
- Coordinar y realizar un seguimiento periódico de las actividades de operación y mantenimiento de las estaciones para identificar problemas y dar soluciones.
- Identificar las necesidades de consultorías especializadas para la generación de los productos comunes de la red.
- Identificar las necesidades de contratación de personal técnico para: mantenimiento de estaciones, control de calidad y procesamiento de datos, generación de la base de datos hidrometeorológicos de la subcuenca del Machángara y la generación de los productos comunes de la red.
- Gestionar fondos del Comité de Conservación de la Cuenca del río Machángara (por ejemplo del plan operativo anual) o de otras fuentes de financiamiento para la contratación del personal técnico y las consultorías.
- Evaluar el desempeño de la red de monitoreo y decidir acciones de mejora continua.
- Definir mecanismos de acceso a la base de datos de la red y a los productos y estudios generados. El acceso podrá ser diferenciado; es decir, los miembros del Comité de

Conservación de la Cuenca del río Machángara podrán tener un acceso completo a los datos, y otras instituciones podrán tener un acceso limitado.

Esta Comisión podrá elegir un coordinador de entre sus miembros, o podrá contratarlo en caso de que el personal de las instituciones no disponga del tiempo necesario, y será necesario que cuente con personal técnico a cargo de realizar algunas tareas importantes.

El Coordinador será el responsable de la planificación a corto y largo plazo de la red; de la gestión integral de la red y del crecimiento estratégico de la red: por ejemplo, implementación de monitoreo de la calidad del agua, diseño y generación de nuevos productos hidrometeorológicos, entre otros.

El personal técnico de apoyo estará cargo de las tareas específicas que requieren conjuntamente las instituciones, particularmente de generar la base de datos hidrometeorológicos integrados de la red de monitoreo, así como de dar soporte a las instituciones en las tareas de mantenimiento en campo y control de calidad de los datos y generación de productos comunes para la red.

El perfil del personal técnico es el siguiente: Profesional con título de cuarto nivel en hidrología con experiencia en sensores hidrometeorológicos (particularmente descarga de datos y calibración de sensores), procesamiento de datos y realización de estudios hidrometeorológicos.

7. TALLERES CON LOS ACTORES QUE POSEEN EQUIPOS DE MONITOREO HIDROMETEOROLÓGICO EN LA SUBCUENCA DEL RÍO MACHÁNGARA

Como parte del estudio se planificó la ejecución de 5 talleres-seminarios con los actores técnicos de la subcuenca. A continuación se resumen estos talleres.

7.1 Taller 1: Situación del monitoreo hidrometeorológico en la subcuenca del Machángara

Objetivo del taller: Identificar la situación del monitoreo de las instituciones que mantienen equipos en el Machángara

Fecha: 28 de enero de 2020

Lugar: Aula Virtual del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca

Participantes:

Por ELECAUSTRO: Ing. Héctor Zumba, Ing. Wilson Díaz

Por ETAPA: Ing. Lenin Álvarez

Por SENAGUA: Ing. Bolívar Montesinos

Por la Universidad de Cuenca: Ing. Alex Avilés, Ing. Rolando Célleri, Ing. Cristóbal Albuja

Desarrollo:

En el taller se explicó la importancia de contar y mantener sistemas de monitoreo hidrometeorológico: las ventajas y los diversos usos que se pueden dar a los datos. También se impartió el proceso de diseño o rediseño de una red de monitoreo hidrometeorológico, arrancando de la situación actual, identificando la situación deseada y las necesidades institucionales. Finalmente, se realizó una presentación sobre la utilidad de los datos hidrometeorológicos para la modelación hidrológica, como herramienta para la toma de decisiones y optimización del uso del agua de los embalses.

En la parte final, cada institución presentó la situación de los equipos de monitoreo en la cuenca del Machángara en base a un instructivo que fue enviado con antelación.

Se adjuntan en el Anexo IV las presentaciones de Power Point del taller.

7.2 Taller 2: Pre-diseño de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara

Objetivo del taller: Socializar el pre-diseño de alternativas de monitoreo complementario al existente en la subcuenca

Fecha: 4 de marzo de 2020

Lugar: Aula Virtual del Campus Balzay de la Universidad de Cuenca

Participantes:

Por ELECAUSTRO: Ing. Héctor Zumba, Ing. Wilson Díaz, Ing. Klever Quizhpe

Por ETAPA: Ing. Lenin Álvarez

Por SENAGUA: Ing. Bolívar Montesinos

Por la Universidad de Cuenca: Ing. Alex Avilés, Ing. Rolando Célleri, Ing. Cristóbal Albuja

Desarrollo:

En el taller se partió explicando la situación del monitoreo hidrometeorológico en la subcuenca del río Machángara, la situación actual del monitoreo hidrológico y meteorológico, e indicando los potenciales sitios donde harían falta estaciones de monitoreo. También se analizó el monitoreo de caudales en los canales de conducción de agua del sistema hidroeléctrico, así como en sus captaciones importantes. Se discutió cómo las alternativas de monitoreo complementan la situación actual y cómo los datos apoyarán a la gestión del recurso hídrico, desde una perspectiva de implementación de modelos hidrológicos.

En la parte final, se llegó a una priorización de las estaciones para la subcuenca, de manera que se puedan lograr los objetivos institucionales e interinstitucionales.

Se adjuntan en el Anexo IV las presentaciones de Power Point.

7.3 Taller 3: Operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica

Objetivo del taller: Socializar la propuesta de las actividades de operación y mantenimiento de la red hidrometeorológica

Fecha: 12 de junio

Lugar: Reunión virtual por Zoom

Participantes:

Por ELECAUSTRO: Ing. Héctor Zumba, Ing. Santiago Villalba

Por ETAPA: Ing. Lenin Álvarez, Ing. Catalina Díaz

Por SENAGUA: Ing. Bolívar Montesinos

Por la Universidad de Cuenca: Ing. Alex Avilés, Ing. Rolando Célleri, Ing. Cristóbal Albuja

Desarrollo:

En el taller se trataron 3 temas: La operación y mantenimiento de la red; El intercambio de datos entre las instituciones que operan las redes de monitoreo; Y la implementación de estaciones complementarias a la red actual.

El tema de operación y mantenimiento se centró en exponer todas las actividades necesarias para lograr que la red logre su objetivo que es generar datos de alta calidad para la toma de decisiones. También se expuso sobre la necesidad de que las instituciones cuenten con suficiente personal técnico de alto nivel para lograr estos objetivos.

En el tema de intercambio de datos se enfocó en la problemática que podría existir en cuanto a la generación de una base de datos única de la cuenca, considerando que 3 instituciones operan la red. Aquí se discutió sobre cómo lograr una gestión interinstitucional eficiente y los asistentes propusieron la creación de una Comisión Técnica interinstitucional que se encargue de estos procesos.

En la parte final se mostró la configuración de la nueva red de monitoreo, a partir de las estaciones que serían implementadas. Estas estaciones fueron divididas en 2 grupos; aquellas de rápida implementación y aquellas que requieren un proceso de mediano a largo plazo.

Se adjuntan en el Anexo IV las presentaciones de Power Point.

7.4 Taller 4: Pre-diseño de monitoreo de caudal en las captaciones del canal Saymirín

Objetivo del taller: Decidir aspectos de transmisión de datos de las estaciones a implementarse.

Fecha: 15 de julio y 13 de agosto de 2020

Lugar: Reunión virtual por Zoom

Participantes:

Por ELECAUSTRO: Ing. Klever Quizhpe, Ing. Santiago Villalba, Ing. Héctor Zumba, Ing. Marco Bermeo

Por ETAPA: Ing. Lenin Álvarez

Por la Universidad de Cuenca: Ing. Alex Avilés, Ing. Rolando Célleri, Ing. Cristóbal Albuja

Desarrollo:

En estos 2 talleres se expusieron las diferentes alternativas para monitorear los caudales de las 4 captaciones que alimentan al canal Saymirín que lleva el agua hacia la central hidroeléctrica del mismo nombre, así como de las estaciones hidrológicas y meteorológicas que serán implementadas. Debido a que la transmisión de los datos es un tema complejo por la topografía de la zona, el acceso a conexión con operadoras celular, acceso a conexión por radio a las instalaciones de ELECAUSTRO y acceso a la red de fibra óptica de ELECAUSTRO, se realizaron 2 talleres para definir todos los aspectos relevantes y llegar a un consenso tanto de operación como de mantenimiento de la transmisión de datos de estas estaciones. Ente los 2 talleres se realizó una nueva visita al campo a los sitios de monitoreo para asegurar que las soluciones definitivas serán factibles de implementarse en la realidad. El resultado del taller fue la configuración definitiva de la transmisión de datos de las estaciones del proyecto.

7.5 Taller 5: Socialización de la reingeniería de la red hidrometeorológica de la subcuenca del río Machángara

Objetivo del taller: Socializar el rediseño final de la red hidrometeorológica de la subcuenca

Fecha: 13 de agosto

Lugar: Reunión virtual por Zoom

Participantes:

Por ELECAUSTRO: Ing. Héctor Zumba, Ing. Marta Aguilar, Ing. Santiago Villalba, Ing. Francisco Andrade, Ing. Silvia Salinas

Por ETAPA: Ing. Lenin Álvarez

Por SENAGUA: Ing. Bolívar Montesinos

Por la Universidad de Cuenca: Ing. Alex Avilés, Ing. Rolando Célleri, Ing. Cristóbal Albuja, Ing. Adrián Sucozhañay

Desarrollo:

En el taller se expuso el resultado final del proyecto de rediseño de la red de monitoreo hidrometeorológico de la subcuenca del río Machángara. Se trataron los temas siguientes: (i) Introducción al rediseño de redes de monitoreo; (ii) Situación de la red de monitoreo actual; (iii) Configuración final de la red de monitoreo; (iv) Operación y mantenimiento; y (v) Gestión interinstitucional.

Se adjuntan en el Anexo IV las presentaciones de Power Point.

8. COMPLEMENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA

8.1 Introducción

Con la finalidad de complementar la información de la red hidrometeorológica se ha visto la necesidad de ver otras fuentes de información espacial, por ejemplo la información derivada de sensores remotos y otras fuentes secundarias como imágenes satelitales, fotografía aérea, radar meteorológico de ETAPA EP, datos de reanalysis, índices oceánico-atmosféricos-climáticos que puedan ayudar a complementar la información ambiental monitoreada en la tierra. Además, a partir de la información derivada de radares meteorológicos, se ha identificado que tipo de indicadores e índices podrían ayudar a identificar amenazas climáticas e hidrológicas que puedan aportar para evaluar riesgos en el sistema de recursos hídricos de la subcuenca del río Machángara. A continuación se redacta los resultados de estas actividades.

8.2 Análisis de la distribución espacial de la precipitación en la subuenca del Río Machángara

El estudio de la precipitación en cuencas alto-andinas en Ecuador ha estado principalmente condicionado a la disponibilidad de datos y su representatividad en el lugar de medición. Así, los estudios efectuados a nivel espacio-temporal han sido el resultado de la aplicación de técnicas de interpolación de observaciones de precipitación registradas en tierra en puntos específicos o el uso de técnicas más sofisticadas como por ejemplo kriging. Esto supone una imprecisa representación de la variabilidad espacial de la precipitación y un limitado conocimiento de zonas de interés de precipitación extrema.

La reciente red de radares de precipitación instalados en el sur del Ecuador (Radanet-Sur, Bendix et al. 2017) ha abierto una nueva fuente de datos para el estudio de la precipitación a nivel espacio-temporal. Uno de los radares de esta red (CAXX) se encuentra ubicado al límite norte del Parque Nacional El Cajas y cubre la provincia del Azuay. No obstante, la información de radar se considera complementaria a los datos proporcionados por pluviómetros en tierra. Esto se debe a que la información de radar representa una medida indirecta de la precipitación. El radar de precipitación CAXX registra valores de reflectividad los cuales requieren ser transformados a tasa de lluvia para una interpretación cuantitativa de la precipitación.

Por otra parte, la tecnología de radar es susceptible a varias fuentes de error tales como reflejo del haz por la curvatura de la tierra, bloqueo del haz por edificios o montañas, atenuación de la onda al atravesar una tormenta, desgaste de potencia del magnetrón, entre otros (Villarini & Krajewski 2010). Así, los datos suministrados por el radar permiten, en mayor medida, aprovechar la representatividad espacial de patrones de precipitación en lugar de estimaciones precisas en tierra. En consecuencia, la disponibilidad de la información del radar CAXX es un punto de partida para el análisis de la precipitación a nivel espacio-temporal en la subcuenca del Río Machángara.

8.2.1 Objetivos

El objetivo del presente estudio es realizar un análisis de la distribución espacial de la precipitación en la subuenca del río Machángara, a escala mensual, para los meses para los cuales se dispone de información del radar CAXX.

Al contar solamente con 2 años de datos este análisis no representa la climatología de la zona (para lo cual se necesitarían 30 años de datos o como mínimo 10 años), pero al ser la primera evaluación de la variabilidad espacial de la precipitación con información de alta resolución, el estudio proporciona una información muy útil para conocer el comportamiento de esta variable en diferentes épocas de los años monitoreados (2015 al 2017).

Así mismo se ha realizado un análisis de la condiciones particulares de la precipitación para 3 eventos que generaron crecidas extremas en los ríos de la ciudad de Cuenca, durante el día del evento y en una ventana de los 5 días previos. Esto permitirá conocer los procesos que generan caudales extremos en la subcuenca. Por otra se han analizado periodos de

ausencia de precipitación relacionados a puntos extremos de recesión de caudal en la subcuenca.

Finalmente, este estudio es un apoyo para la evaluación de la red de monitoreo de precipitación en tierra ya que permite relacionar la ubicación de las estaciones y los sitios donde se generan las precipitaciones.

8.2.2 Materiales y métodos

8.2.2.1 **Radar CAXX**

El radar de precipitación de banda-X consiste de un transmisor (magnetrón) y un receptor. El transmisor emite pulsos de microondas a través de un haz hacia la atmósfera en una determinada dirección. Los pulsos al colisionar con hidrometeoros producen que la energía se disperse. Una cierta cantidad de esta energía retorna y es detectada por el receptor del radar. La intensidad de la señal recibida, denomina como eco del radar, se almacena en unidades de reflectividad (dBZ) y representa la intensidad de la precipitación. El transmisor rota sobre su eje secuencialmente emitiendo el haz de microondas para obtener registros de la cobertura total de 360 grados.

El radar banda-X CAXX se encuentra ubicado en el cerro Paragüillas a 4450 m s.n.m. en el límite norte del Parque Nacional El Cajas, al noroeste de la ciudad de Cuenca. Este instrumento fue fabricado por la empresa SELEX GmbH – Alemania y corresponde al modelo SELEX RS 120. El sensor CAXX tiene un alcance de 100 Km de radio y estuvo por primera vez operacional en abril 2015.

La subcuenca del río Machángara se encuentra dentro de la cobertura oriental del radar CAXX, entre los 10-30 Km aproximadamente. La Figura 8 muestra la ubicación de la cuenca de estudio respecto al CAXX, así como sitios referenciales de las estaciones meteorológicas de Labrado y Chanlud. El efecto de bloqueo de haz debido a montañas más altas que rodean al cerro Paragüillas se puede observar en el sector noroeste del radar.

8.2.2.2 **Datos**

Resolución, formato y disponibilidad

El haz de microonda tiene una apertura de 2 grados (azimut) y la señal de reflectividad se registra cada 100 metros (rango) dentro de la emisión de cada haz.

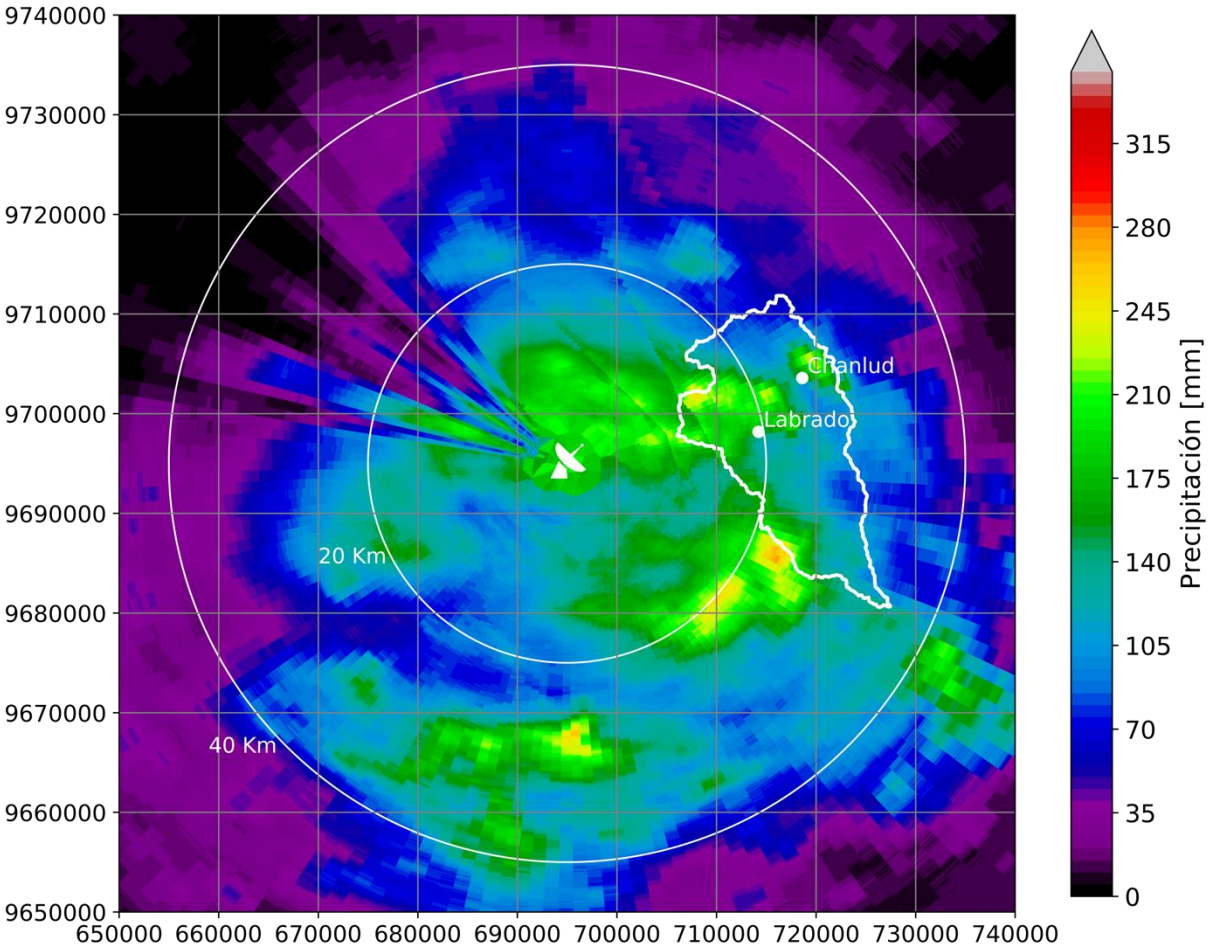


Figura 8 Precipitación acumulada mensual para 2016.04 basada en datos ajustados del radar CAXX. Se ilustran los radios de alcance correspondientes a 20 y 40 Km como referencia para la ubicación de la cuenca del río Machángara. Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

Por lo tanto una matriz (i.e., imagen) de 180x1000 se almacena a una frecuencia de 5 minutos. Estos datos son registrados en la representación original de coordenadas polares que el radar es capaz de monitorear.

Debido a procedimientos de mantenimiento físico del radar y a condiciones climáticas extremas en el lugar de instalación, han existido interrupciones en el registro de datos. Por esta razón, los periodos de datos del presente estudio se restringen a aquellos meses que

poseen al menos el 70% de imágenes de 5-min en cada mes (Salinas & Sarmiento 2019). La tabla 16 muestra los meses de análisis y el porcentaje correspondiente de datos registrados.

Tabla 16 Porcentaje de datos disponibles para cada mes de datos analizados (Salinas & Sarmiento 2019).

Año/Mes	Abril	Mayo	Noviembre	Enero	Febrero
2015	96.75	83.47	-	-	-
2016	98.82	80.10	70.70	-	-
2017	83.75	-	-	71.89	90.80

Los datos registrados por el radar CAXX, denomínense crudos, se almacenan en formato .azi. Este es un formato particular de almacenamiento para datos de radar que encapsula metadata referente al registro de reflectividad tal como la fecha, la resolución de la imagen, entre otros y que es definido por la casa fabricante. Estos archivos fueron pre-procesados usando la librería wradlib de Python, una herramienta especializada para tratamiento de imágenes de radar, con la finalidad de convertirlos a un formato más estandarizado como netCDF (.nc) conservando su resolución polar original.

Conversión Z-R y ajuste con pluviómetros

Los datos crudos de radar (reflectividad - dBZ) son una medida indirecta de la intensidad de la lluvia. Por lo tanto estos requieren ser convertidos a tasa de lluvia. El método más común se refiere a la ley de potencia $Z=aR^b$, donde Z es la reflectividad, R es la tasa de lluvia (mm/h), a y b son parámetros que se calibran a nivel local. En un estudio previo, Orellana-Alvear et al. (2017) identificó estos parámetros usando datos de disdrómetro para el sitio de estudio ($Z= 1.06R^{2.06}$). No obstante, como se mencionó en la introducción, existen varias correcciones necesarias sobre los datos de reflectividad respecto a atenuación y a obstrucción del haz que requieren ser efectuados previamente a esta conversión.

El proceso para obtener las estimaciones de lluvia a partir de las observaciones de reflectividad del radar CAXX se detallan a continuación. Primero, se aplicó un filtro de obstrucción (clutter) tanto para condiciones estáticas (e.g., montañas, refracción del suelo)

así como condiciones dinámicas (e.g., cambios en la atmósfera). Posteriormente se aplicó una corrección por atenuación usando el método “Path Integrated Attenuation - PIA”. Después, se aplicó la ecuación $Z= 1.06R^{2.06}$ en cada imagen de radar de 5-min y se acumularon a escala horaria. Finalmente, sobre los mapas horarios se aplica un ajuste de sesgo utilizando los datos horarios de 23 pluviómetros distribuidos a los alrededores del CAXX pertenecientes a las redes hidrometeorológicas del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cuenca así como de ETAPA. La descripción más detallada de este proceso puede encontrarse en Orellana-Alvear et al. (2019).

Por cuanto el volumen de datos es sumamente extenso (i.e., 288 imágenes por día), el costo computacional de procesamiento es muy alto. En este sentido se ha utilizado los recursos del servidor del Departamento de Recursos Hídricos y Ciencias Ambientales para ejecutar los algoritmos de corrección, transformación y acumulación de datos usando la plataforma Anaconda como contenedor del lenguaje de programación Python y el uso de librerías especializadas como wradlib, pandas, scipy, numpy que permiten optimizar procedimientos matriciales.

Es importante acotar que la precisión cuantitativa de las estimaciones de lluvia es limitada. Esto es debido a que cada una de las correcciones produce a su vez ruido en las imágenes. Por otra parte, la compleja orografía de la zona y la reducida cantidad de pluviómetros en el área de cobertura, limitan la capacidad del algoritmo de corrección de sesgo respecto a capturar la variabilidad espacial de precipitación entre las estaciones en tierra. En consecuencia, los mapas de precipitación obtenidos a partir de la información de radar CAXX pueden, en mayor medida, representar los patrones y zonas de afluencia de precipitación a nivel cualitativo (i.e., interpretación visual).

Análisis de precipitación usando datos de radar

Los análisis de precipitación se efectuaron en dos escalas: mensual y evento. Para el primer caso, los mapas de precipitación mensual se obtuvieron a partir de la acumulación de mapas horarios del radar CAXX. A partir de los mapas mensuales, tanto la media mensual como el coeficiente de variación de Spearman (CV) se calcularon como métricas descriptivas de los patrones de precipitación en la subcuenca del Machángara. La media mensual corresponde al promedio ponderado de las secciones polares (en caso de coordenadas cartesianas estas se definirían como píxeles, de aquí en adelante se usará el término “pixel” por simplicidad) ubicadas dentro del límite de la subcuenca. Se utilizó una media ponderada considerando

que cada "pixel" representa un subárea de tamaño diferente dentro de la cuenca. Por otra parte, el CV se calculó usando la ecuación 1 con el propósito de determinar la variabilidad espacial de la precipitación. Esta métrica indica la dispersión de los valores dentro de su distribución con respecto a la media y se utiliza para comparar distribuciones. Por lo tanto, a mayor valor más heterogénea es la dispersión.

CV = Desviación estándar / media aritmética (Ec. 1)

Respecto a los análisis a nivel de evento, se realizó una inspección tanto de eventos de precipitación extrema así como de periodos de ausencia de precipitación, que podrían ser precursores de sequías. En el primer caso, se analizaron cinco eventos de inundación registrados en la ciudad de Cuenca en las siguientes fechas: i) 2015.04.21, ii) 2016.03.09, iii) 2016.04.05, iv) 2016.04.28 y v) 2017.04.13. Los tres eventos registrados en 2016 corresponden a eventos que generaron una alerta de inundación en la zona baja del Río Machángara, a su paso por la ciudad de Cuenca. Los otros eventos fueron de carácter más regional, pues generaron inundaciones o caudales de peligro en varios de los ríos que atraviesan la ciudad de Cuenca. Consecuentemente, su análisis permite tener una perspectiva de posibles tormentas que podrían generar inundaciones en el futuro. Para esto se derivaron dos mapas para cada evento. Por una parte, el mapa de la precipitación acumulada en el día del evento y por otra parte, el mapa de la precipitación acumulada de los últimos 5 días (incluido el del evento). Este último con el objetivo de observar las condiciones antecedentes de precipitación/humedad del suelo. Para el segundo caso, se identificaron los periodos de caudales más bajos en base a la inspección del hidrograma de la estación hidrográfica de Chanlud en el periodo de disponibilidad de datos de radar (véase la Figura 9). Por lo tanto, dos segmentos del hidrograma fueron analizados: (1) la recesión del hidrograma de caudales hasta el 2015.12.30 y (ii) la recesión que culmina el 2016.11.23. Para ello se generaron dos mapas de precipitación antecedente, el primero correspondiente a 7 días y el segundo a 15 días, previos a la finalización de las recesiones.

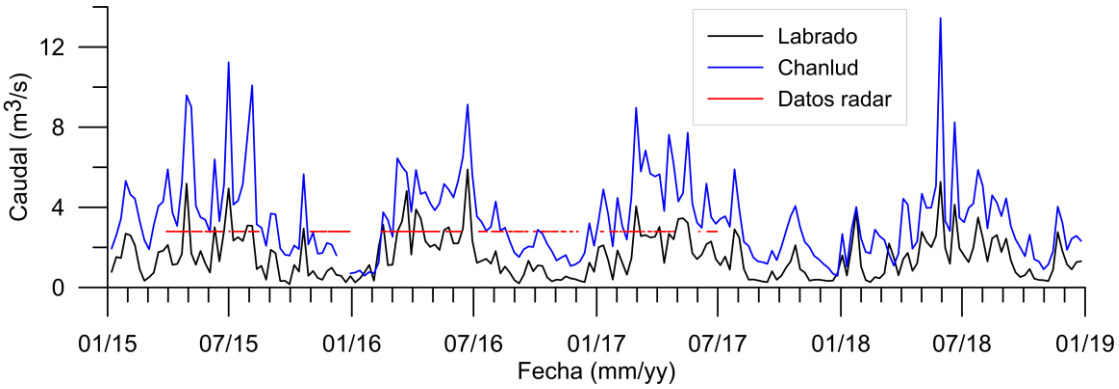


Figura 9 Hidrograma de caudales medios diarios registrados en las presas de Chanlud y Labrado. La línea roja indica los periodos de disponibilidad de datos de radar CAXX para las fechas correspondientes.

8.2.3 Resultados

8.2.3.1 **Mapas de precipitación acumulada mensuales**

La Figura 10 muestra los mapas de precipitación acumulada mensual correspondientes a aquellos identificados en la tabla 16. La variabilidad es notoria entre los meses de análisis. Particularmente los meses de 2017.02 y 2017.04 presentan volúmenes de precipitación muy altos en la frontera nororiental de la subcuenca respecto al resto de meses, mientras lo propio ocurre en 2016 en la zona suroccidental. No es posible identificar ni llegar a conclusiones sobre patrones estacionales debido al reducido periodo de datos disponibles para el estudio. Sin embargo, los meses de abril se identifican en general como más húmedos. Es importante mencionar que algunas regiones de precipitaciones muy altas (>350 mm/mes) ocurren apenas al límite exterior de la subcuenca. Escenarios donde estas regiones puedan variar espacialmente y adentrarse en la cobertura de la subcuenca deberían ser considerados para futuros estudios de inundaciones y operación de los embalses.

Al analizar la ubicación de las estaciones meteorológicas de Chanlud y Labrado con relación al volumen mensual de precipitación se puede apreciar que para 2 de los 3 meses más húmedos, es decir 2017.02 y 2017.04, las estaciones se encuentran en los sectores más secos de la cuenca. Por este motivo en estos meses, los análisis de lluvia espacial que utilicen exclusivamente estos datos subestimarán la precipitación efectiva caída sobre la subcuenca. Por el contrario, para el mes 2016.04, las estaciones se encuentran en los sitios donde se registró una muy alta precipitación (no la más alta, pero si de las mayores), por lo que estudios hidrológicos realizados con estos datos llevarán a sobreestimar la lluvia de la subcuenca. Además, se puede apreciar a partir de las imágenes de los meses de abril de los 3 años de

datos (2015.04, 2016.04 y 2017.04), que no se repite el mismo patrón espacial de lluvia en este mes; existiendo por lo tanto, una alta variabilidad temporal a escalas interanuales.

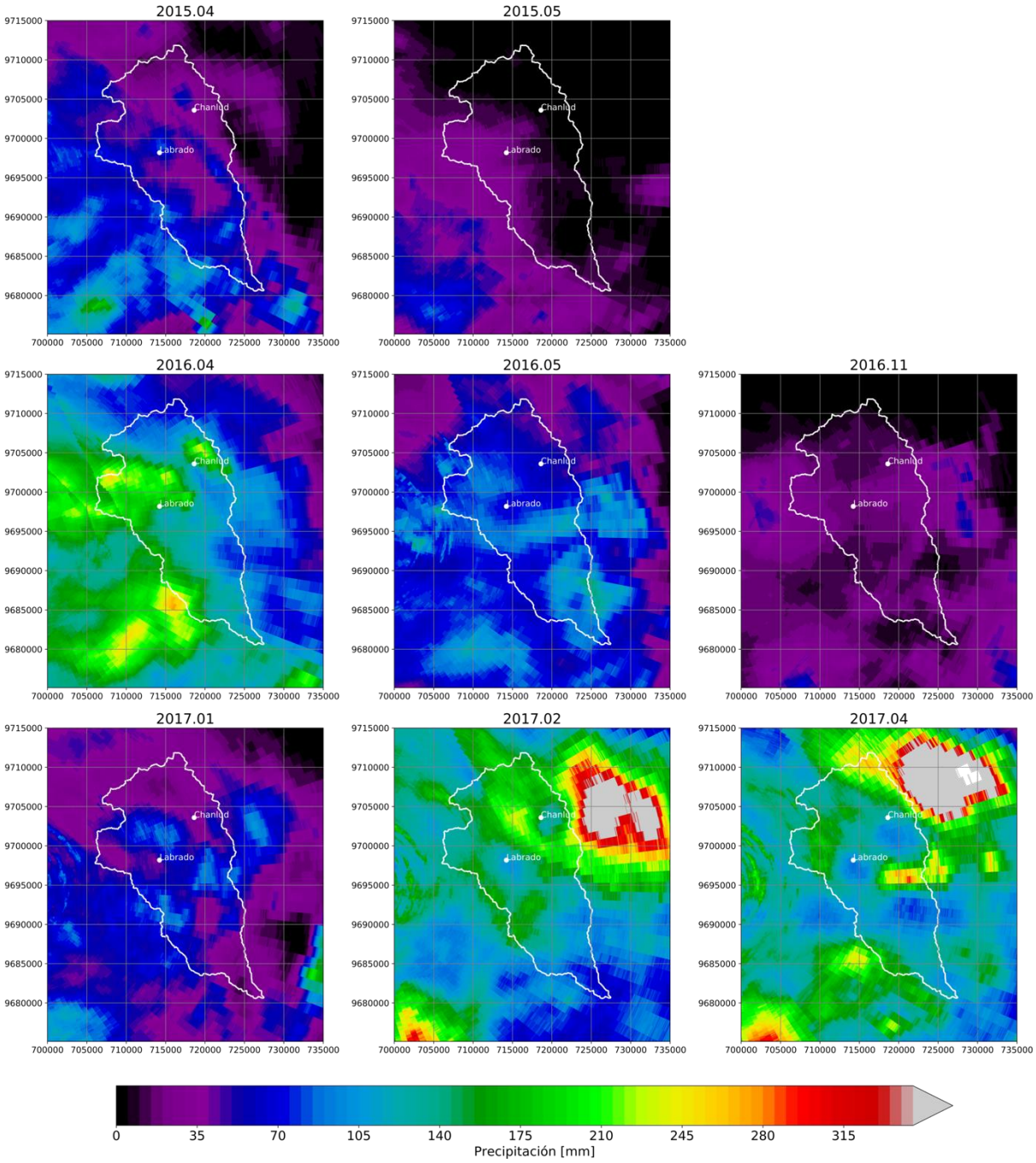


Figura 10 Precipitación acumulada mensual usando datos de radar CAXX ajustados. Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA

Todos estos análisis llevan a concluir que contar con solo 2 pluviógrafos en la cuenca es insuficiente para capturar la variabilidad de precipitación registrada en la misma.

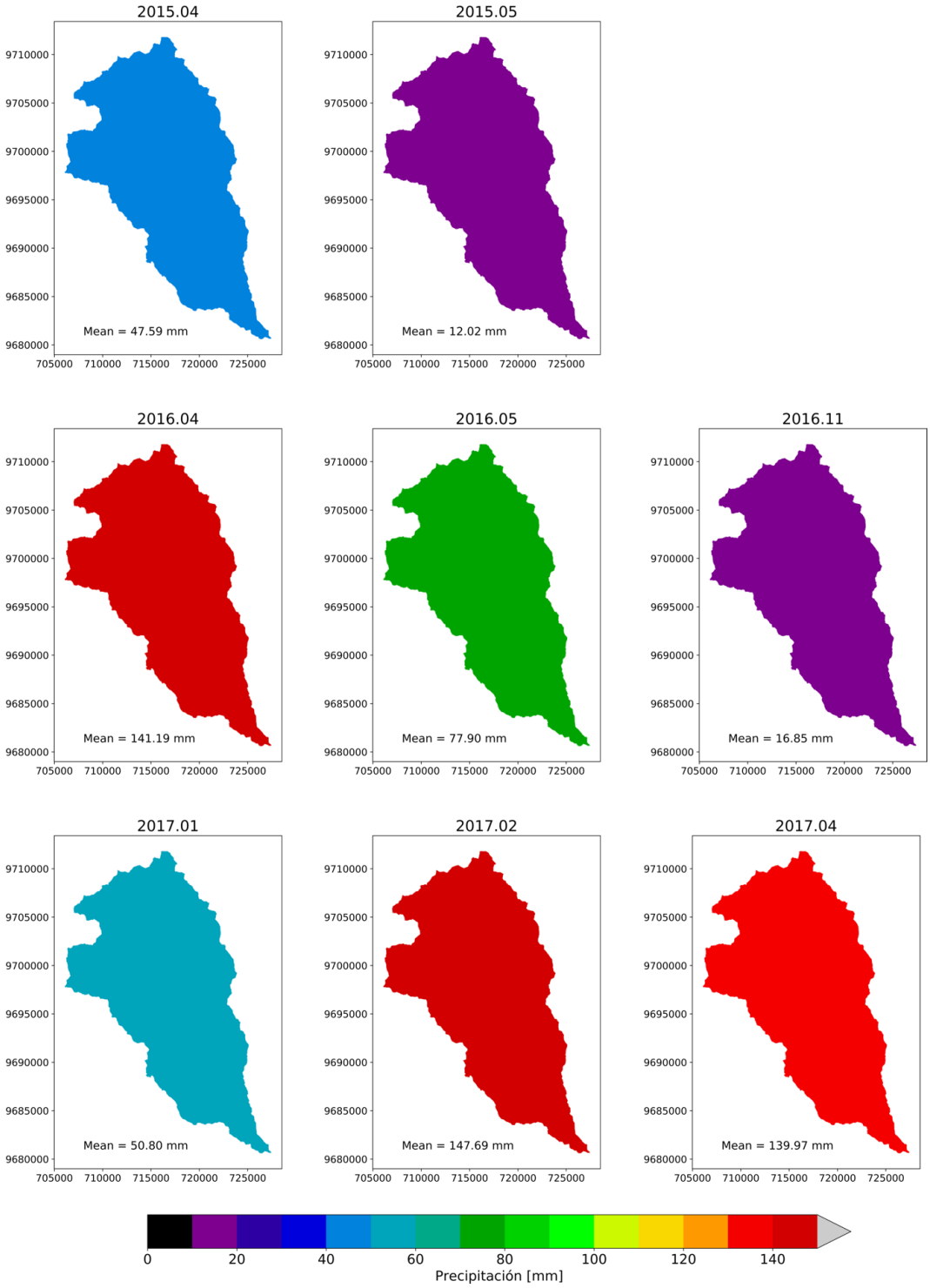


Figura 11 Precipitación promedio mensual en la cuenca del Machángara usando datos de radar CAXX ajustados. Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

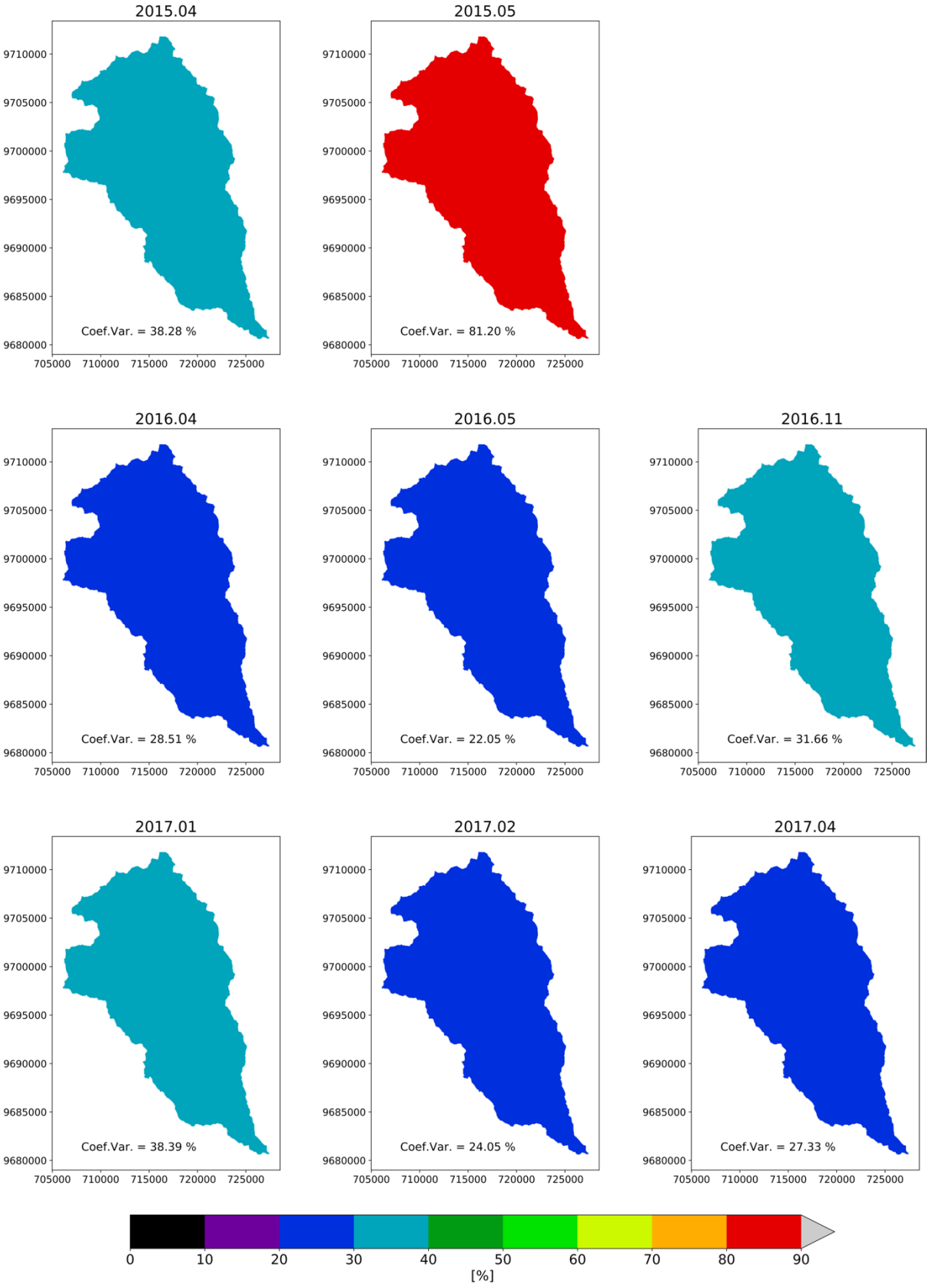


Figura 12 Coeficiente de variación mensual de precipitación en la cuenca del Machángara usando datos de radar CAXX ajustados. Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

8.2.3.2 **Precipitación media y coeficiente de variación**

La Figura 11 y la Figura 12 ilustran la precipitación media y el coeficiente de variación mensuales respectivamente. Los promedios espaciales de precipitación mensual más altos se observan en los meses de abril 2016 y 2017 y febrero 2017. Por otra parte los coeficientes de variación más altos corresponden a meses considerados menos húmedos o secos tales como noviembre 2016 y enero 2017. En el caso del año 2015, debido a que el radar CAXX se encontraba en sus primeros meses de operación, se efectuaron varias modificaciones al factor de sensibilidad de ganancia de la señal, lo que pudo influir en el registro de precipitación respecto a su menor valor cuantitativo respecto a otros años de análisis.

8.2.3.3 **Eventos de precipitación extrema - inundación**

Los tres eventos de precipitación extrema que produjeron inundaciones en la ciudad de Cuenca durante el periodo de datos disponibles del radar CAXX son analizados en esta sección. Mapas del día mismo de la inundación y de los 5 días previos a cada uno de los eventos se presentan en las figuras 13 a la 15 respectivamente.

Evento del día 2015.04.21

Como se puede apreciar en la Figura 13, el día de la crecida, la mayor parte de la subcuenca media y baja presenta registros de precipitación relativamente bajos, por debajo de 5 mm. Solamente en la parte alta de la subcuenca (zona norte), sobre las presas, y en una pequeña zona en la parte centro-oeste de la cuenca (ubicada en la zona de la divisoria con la cuenca del Tomebamba), se encuentran zonas que alcanzan a recibir hasta 40 mm. Si bien los caudales registrados en la parte baja de la subcuenca no generaron un desbordamiento e inundación, en parte es debido a que las presas, particularmente la de Chanlud, almacenaron los caudales generados por la tormenta y redujeron los caudales aguas abajo. Además, al analizar la precipitación de los últimos 5 días se puede apreciar que la parte media baja de la cuenca recibió una importante cantidad de lluvia, superando los 60 mm. Particularmente, la zona centro-oeste recibió entre 50 y 60 mm en este lapso, lo cual da a entender que esta zona fue una de las precursoras de la crecida.

Así mismo se puede identificar que las estaciones de observación en tierra no se encuentran ubicadas en las zonas que generaron la crecida, por lo que la información registrada en las mismas no podría ser de utilidad para estudios de inundaciones.

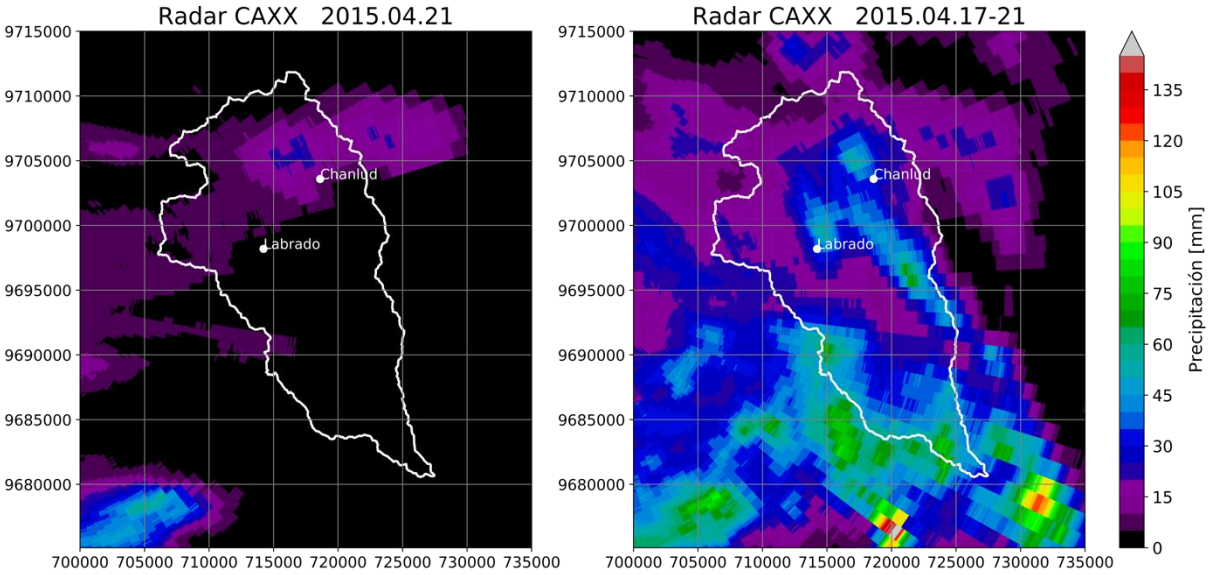


Figura 13 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2015.04.21 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

Eventos de los días 2016.03.09, 2016.04.05 y 2016.04.28

Los tres eventos identificados en 2016 generaron alerta de inundación en la parte baja de la subcuenca del río Machángara, es decir, en la zona urbana. Al analizar la forma y ubicación espacial de las tormentas que generaron los caudales altos, se puede constatar que ocurrieron en la misma zona geográfica (parte sur-oeste de la cuenca), evidentemente diferenciándose en cuanto a la magnitud de la precipitación registrada en cada evento (véase las figuras de la 14 a la 16). Por cuanto los eventos comparten características similares, a continuación se describe a detalle únicamente el evento de precipitación más extremo, correspondiente al 2016.03.09.

Como se puede apreciar en la Figura 14, el día de la crecida se presenta una fuerte tormenta en la divisoria oeste de la subcuenca, principalmente en la parte media de la subcuenca, con sectores que alcanzan los 50 mm. En la estación de Chanlud no se registran precipitaciones importantes y el Labrado se encuentra en la parte exterior de la tormenta, registrando parcialmente la misma. Por lo tanto, los dos sensores de lluvia no pudieron capturar la precipitación que desencadenó el evento extremo. Al comparar la lluvia de este día con la lluvia registrada en los últimos 5 días, se puede apreciar que tiene casi el mismo patrón espacial: es decir, la parte media de la subcuenca, en la divisoria oeste, es el sitio donde se registraron las mayores precipitaciones, con un foco que alcanza los 90 mm. En estos 5 días en Chanlud se registraron precipitaciones moderadas y Labrado se encuentra ubicada en la

parte exterior de la zona de mayores precipitaciones, por lo que tampoco pudo registrar la precipitación más importante.

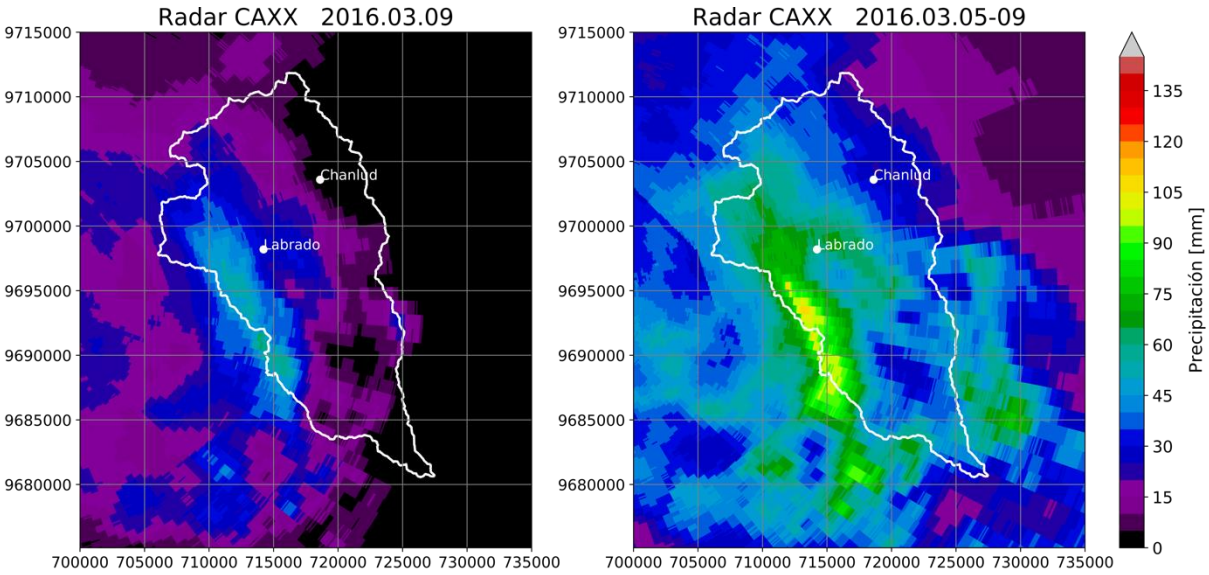


Figura 14 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.03.09 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA

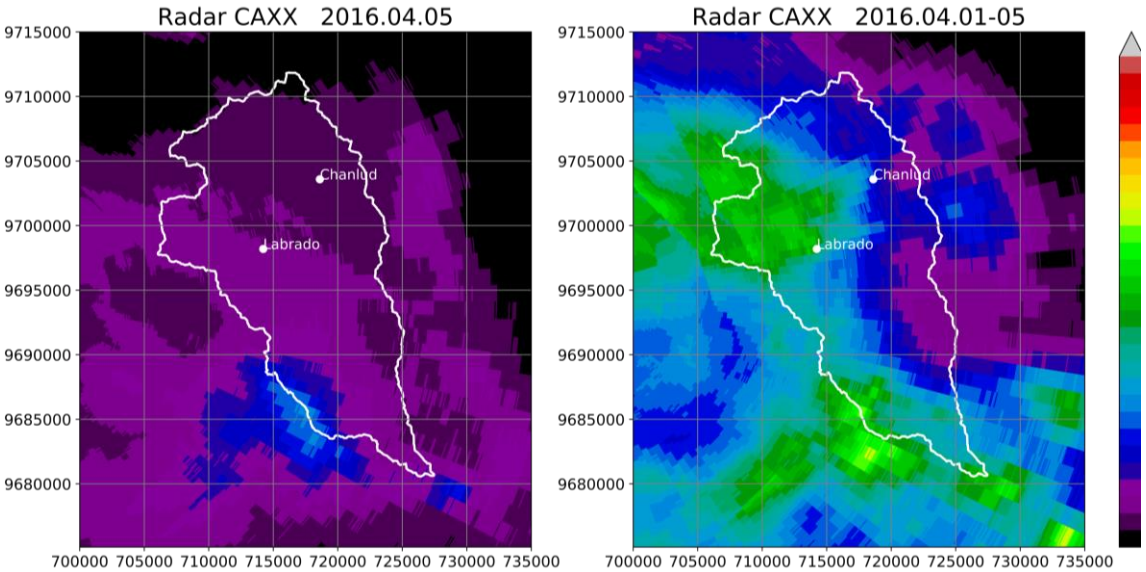


Figura 15 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.04.05 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA

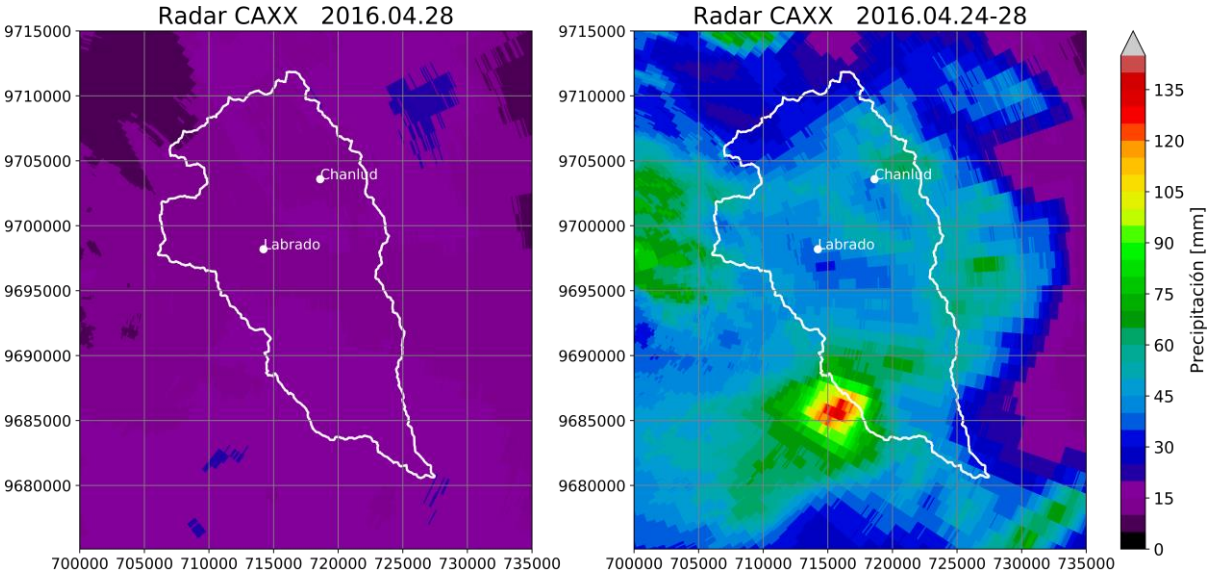


Figura 16 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2016.04.28 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA

Evento del día 2017.04.13

Para comprender este evento de crecida es importante analizar primero la situación de los últimos 5 días. En la Figura 17 se puede identificar un foco principal en la parte media de la cuenca que supera los 120 mm en 5 días (en 5 días llovió aproximadamente el 50% de la lluvia registrada en todo el mes) y otro foco en la divisoria de la subcuenca en la parte baja-oeste que principalmente se encuentra en la cuenca del Tomebamba y que ligeramente ingresa a la subcuenca del Machángara con volúmenes que superan los 70 mm. Esto quiere decir que estos sectores de la subcuenca se saturaron en este período de tiempo, dejándola en una situación de peligrosidad a nuevos eventos, tal como el ocurrido el día 13 de abril. Este día la precipitación no es tan extrema como en los 2 casos analizados anteriormente, pues se encuentra que en la parte central de la cuenca la lluvia alcanza los 20 mm y en la parte baja-oeste está por debajo de los 45 mm en un área reducida. Sin embargo, el hecho de que en los días anteriores la cuenca se saturó y que los caudales de los ríos estaban sobre la media, esta lluvia de relativamente bajo volumen fue suficiente para desencadenar la crecida. Para este evento se puede apreciar claramente como los pluviógrafos de Chanlud y Labrado están completamente fuera de las zonas de alta precipitación, por lo que sus datos por si solos no pueden explicar los altos caudales registrados en la cuenca.

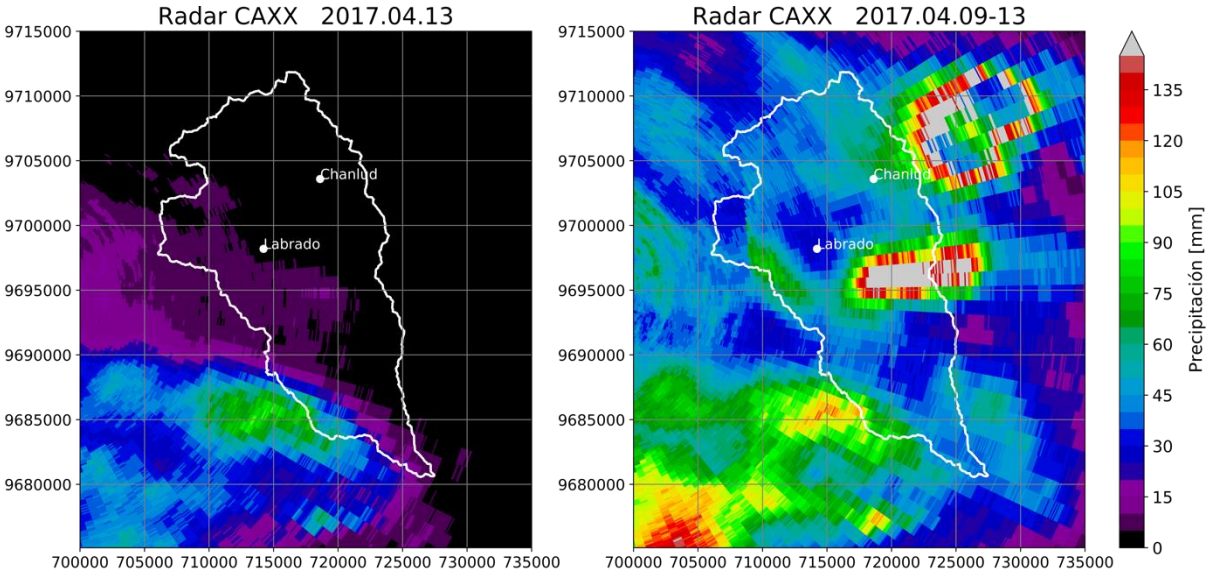


Figura 17 Precipitación acumulada diaria del evento de inundación (izquierda) para el 2017.04.13 y precipitación acumulada de los últimos 5 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

8.2.3.4 **Periodos de ausencia de precipitación**

Los mapas de precipitación acumulada de los 7 y 15 días previos a la fecha de registro más bajo de recesión de caudal de los dos periodos identificados se presentan en la Figura 18 para el 2015.12.30, y en la Figura 19 para el 2016.11.23. Para el periodo de ausencia de precipitación más prolongada en 2015, el registro de precipitación es cero en la subcuenca y sus alrededores tanto para los 7 como 15 días previos tal como se ilustra en la Figura 18. Adicionalmente, se efectuó una inspección de los últimos 30 días, no obstante este mapa replica la observación de precipitación nula (por lo cual, este último no se incluyó en este documento). Esto quiere decir que la ausencia de lluvias se registró al menos durante un mes antes de llegar al punto más extremo de recesión. Las imágenes de radar son consistentes con el hidrograma presentado en la Figura 9 que muestra una curva de recesión que inicia el 2015.11.25. y se extiende hasta el 2015.12.30.

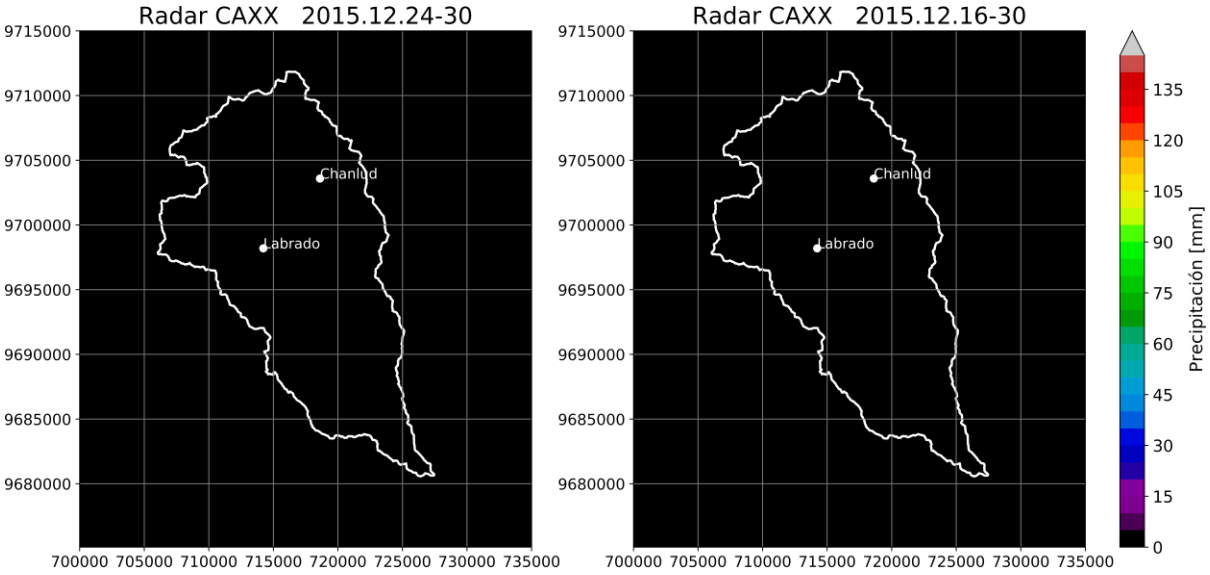


Figura 18 Precipitación acumulada de los últimos 7 días previos (izquierda) para el 2015.12.30 y precipitación acumulada de los últimos 15 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

Respecto al periodo de recesión en 2016, los mapas acumulados de 7 y 15 días tienen consistencia con la respuesta del caudal en el hidrograma de la Figura 9 donde el decremento del caudal es evidente desde el 2016.11.16 hasta el 2016.11.23. No obstante, se debe indicar aquí que debido a problemas técnicos en la emisión del haz de radar CAXX, no existieron registros del 18-20 de noviembre, los cuales se asumen con precipitación cero. El mapa que refleja la precipitación acumulada durante los 15 días previos al registro más bajo del caudal (2016.11.23) se ilustra en la parte derecha de la Figura 19 que indica una acumulación baja de precipitación, la cual se habría registrado alrededor de 15 días antes de llegar al punto más bajo de la recesión.

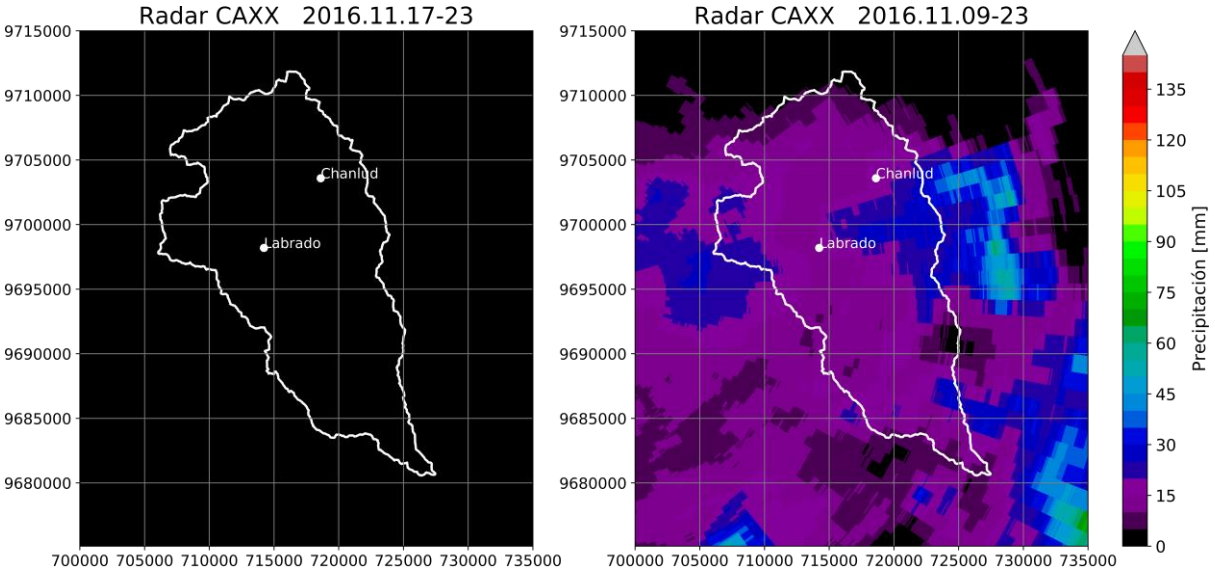


Figura 19 Precipitación acumulada de los últimos 7 días previos (izquierda) para el 2016.11.23 y precipitación acumulada de los últimos 15 días previos (derecha). Fuente: Red Hidrometeorológica de ETAPA.

8.2.4 Conclusiones

El presente estudio ha permitido realizar un análisis de la precipitación espacial en la subcuenca del Machángara en base a la información disponible de radar de precipitación CAXX. Este estudio está limitado a los meses disponibles de información y proporciona estadísticas generales de promedios y variabilidad de la precipitación a nivel mensual dentro de la subcuenca. Adicionalmente, los mapas generados han permitido efectuar una inspección de la distribución espacial de la precipitación en los casos de inundaciones o crecidas (que no llegaron a desbordarse) presentados en la ciudad de Cuenca durante el periodo de estudio. Del análisis de esta información se desprende que la red de monitoreo de precipitación de la subcuenca del Machángara, comprendida por los pluviógrafos que se encuentran en Chanlud y Labrado es insuficiente para poder explicar la hidrología de la subcuenca, debido a que la variabilidad espacial de la precipitación es muy elevada. Estos equipos no son suficientes para poder cerrar balances hidrológicos o analizar eventos extremos.

Por otra parte, los mapas de precipitación referentes a los periodos de ausencia de precipitación han permitido constatar que la entrada de lluvia a la subcuenca fue nula durante esos estados. Esto se refleja en la evolución de los hidrogramas de las estaciones hidrológicas (Chanlud y Labrado) en la subcuenca, que muestran un decremento paulatino del caudal que se atribuye a la ausencia de lluvia.

En general, la precipitación espacial es muy variable, con presencia de altos volúmenes de lluvia en sectores cercanos a las divisorias de la subcuenca. Sin embargo, es muy probable que ubicar sensores en tierra en ese sector sea muy complicado o incluso imposible por la ubicación en una zona de divisoria de subcuenca, con lo cual la única forma de capturar la precipitación en estas zonas es mediante un radar de precipitación u otro sensor remoto.

Finalmente, a partir de este estudio, se sugiere considerar la presencia de volúmenes de precipitación importantes en el límite exterior de la región nororiental de la subcuenca, evidentes en los meses 2017.02 y 2017.04, los cuales están presentes tanto a escala mensual (con regiones que superan los 300 mm al mes) como de evento. Si estos eventos hubiesen ingresado a la subcuenca se podrían haber generado riesgos hidrometeorológicos adicionales a los registrados, tales como potenciales deslizamientos e inundaciones más fuertes. Es de suponer que en esas zonas, al exterior del Machángara, tampoco existen pluviógrafos en tierra que pudieron haber registrado estos eventos. Todo esto muestra la importancia de contar con sensores que permitan registrar la precipitación de manera apropiada para cumplir los objetivos institucionales.

8.3 Identificación de fuentes de información secundaria sobre variables hidrometeorológicas para futuros estudios en la subcuenca del Machángara

8.3.1 Introducción

La disponibilidad de información remota y combinada (sensores remotos y observaciones en tierra) permite extender las posibilidades de acceso de datos y representatividad de fenómenos físicos ambientales. En este sentido, la búsqueda e identificación de productos que cubren espacialmente la zona de la subcuenca del Machángara son de gran relevancia.

Entre estos productos se encuentran datos obtenidos de sensores pasivos como satélites, sensores activos como radares de precipitación, productos de re-análisis donde se combinan varias fuentes de información a partir de diversos algoritmos, y finalmente índices climáticos-atmosféricos que se derivan principalmente de la temperatura de la superficie del mar y son indicativos del estado de fenómenos globales, como por ejemplo ENSO, a lo largo del tiempo.

8.3.2 Objetivo

El objetivo del presente informe es documentar la identificación de instituciones locales que generan y/o registran información de variables hidrometeorológicas y ambientales en la subcuenca del río Machángara. Por otra parte, se realiza una recopilación de fuentes de información derivadas de sensores remotos y otras fuentes secundarias como imágenes satelitales, fotografía aérea, radar meteorológico de ETAPA EP, datos de reanalysis, índices oceánico-atmosféricos-climáticos que puedan ayudar a complementar la información ambiental monitoreada en la tierra.

8.3.3 Fuentes de información complementaria

8.3.3.1 **Monitoreo en tierra e identificación de productos en instituciones locales**

Se han identificado algunas instituciones locales que poseen información hidrometeorológica de la subuenca del Machángara entre ellas, ETAPA EP. (Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado de Cuenca), ElecAustro S.A. (Empresa Electro Generadora del Austro), INAMHI (Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología) y SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua). ETAPA, ElecAustro S.A., INAHMI y el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) por su parte mantienen el monitoreo de algunas estaciones meteorológicas e hidrológicas. Por otra parte en el aspecto de manejo y administración, el Ministerio del Ambiente y Agua (ex SENAGUA) posee algunos estudios técnicos relacionados al plan de manejo de la subuenca del Machángara, concesiones y juntas de agua además del plan hidráulico e hídrico nacional.

8.3.3.2 **Identificación de fuentes secundarias de variables hidrometeorológicas**

Se describen a continuación las variables hidrometeorológicas provenientes de sensores remotos y datos de re-análisis que pueden ser de interés para complementar información en tierra de la subcuenca del río Machángara. Los detalles descriptivos respecto a variable, resolución espacial y temporal, accesibilidad de datos se resumen en las tablas abajo. En relación a la accesibilidad se indica si la descarga es abierta (gratuita) o condicionada a la creación de un usuario (login). Este último normalmente requiere una suscripción con confirmación y una declaración de finalidad de uso de datos.

En este contexto, los sensores remotos satelitales consisten de uno o varios instrumentos localizados sobre un satélite o una constelación de satélites que recolectan información

acerca de un objeto o fenómeno en la superficie terrestre sin estar en contacto directo con el objeto o fenómeno. Usualmente se usa el término de información satelital para denotar el uso de estos instrumentos. Los valores estimados respecto al efecto o fenómeno son el resultado de la energía electromagnética reflejada o emitida desde la Tierra.

Las tablas 17 y 18 presentan productos de precipitación, estos responden al uso de datos de satélite que son utilizados para alimentar algoritmos de obtención de precipitación tanto a partir de modelos físicos como de aquellos dirigidos por datos, por ejemplo, redes neuronales. Los productos indicados en la tabla 18 usan modelos que incluyen la combinación con datos en tierra.

Adicionalmente, uno de los parámetros más importantes para los procesos de generación de lluvia es la temperatura tanto terrestre como en el océano. En la tabla 19 se muestran productos relacionados a esta variable.

Por otra parte, las variables disponibles de datos de re-análisis del producto ERA5 se muestran en la tabla 20. El Centro Europeo para el Pronóstico de Clima a Mediano Plazo (ECMWF - European Centre for Medium-Range Weather Forecasts por sus siglas en inglés) usa periódicamente sus modelos de pronóstico y sistemas de asimilación de datos para “re-analizar” observaciones históricas, creando conjuntos de datos globales que describen la historia reciente de la atmósfera, superficie terrestre y los océanos. ERA5 es el producto más reciente de ECMWF a escala horaria respecto a parámetros atmosféricos, superficie terrestre y océanos, además de estimaciones de incertidumbre.

Finalmente, la información sobre índices climáticos se presenta en la tabla 21.

*Tabla 17 Productos de precipitación sin corrección usando datos de pluviómetros en tierra. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real.*

Producto	Descripción	Res. Espacial	Res. Temp.	Periodo	Formato	Accesso
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data	0.05º	diario	1981-NRT	NetCDF	abierto
ERA5	ECMWF Reanalysis	0.10º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login
CMORPH	CPC Morphing Technique	0.07º	30 min	1998-NRT	NetCDF	abierto
TMPA 3B42RT	TRMM Multi Satellite Precipitation Analysis	0.25º	3 horas	2000-NRT	NetCDF	abierto
MSWEP V2.0	Multi-Source Weighted-Ensemble Precipitation	0.10º	3 horas	1979-NRT	NetCDF	Login + permiso
PERSIANN	Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks	0.25º	horario	2000-NRT	NetCDF	abierto

*Tabla 18 Productos de precipitación con corrección usando datos de pluviómetros en tierra. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real.*

Producto	Descripción	Res. Espacial	Res. Temp.	Periodo	Formato	Accesso
CHIRPS	Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data	0.05º	diario	1981-NRT	NetCDF	abierto
CMORPH-CRT	CPC Morphing Technique	0.07º	30 min	1998-2015	NetCDF	abierto
TMPA 3B42	TRMM Multi Satellite Precipitation Analysis	0.25º	3 horas	2000-NRT	NetCDF	abierto
PERSIANN-CDR	Precipitation Estimation from Remotely Sensed Information using Artificial Neural Networks	0.25º	6 horas	1983-NRT	NetCDF	abierto
GPCC v2018	Global Precipitation Climatology Centre	0.25º	mensual	1891-2016	NetCDF	abierto
GPCP 1DD	Global Precipitation Climatology Project	1.00º	diario	1996-NRT	NetCDF	abierto

*Tabla 17 Productos de temperatura de superficie. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real.*

Producto	Descripción	Res. Espacial	Res. Temp.	Periodo	Formato	Acceso
GISTEMP v4	NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS)	2.0º	mensual	1880-NRT	CSV, txt, NetCDF	abierto
ERA5	ECMWF Reanalysis	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login
Berkeley Earth Land		1.0º	mensual	1753-NRT	txt, NetCDF	abierto
Berkeley Earth Daily Land		1.0º	diario	1880-NRT	txt, NetCDF	abierto

*Tabla 20 Variables relevantes en el producto ERA5. *NRT = Near Real Time, casi tiempo real.*

Variable	No. mediciones en la atmósfera	Res. Espacial	Res. Temp.	Periodo	Formato	Acceso
Agua precipitable	un nivel	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login
Potencial de energía convectivo	un nivel	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login

Variable	No. mediciones en la atmósfera	Res. Espacial	Res. Temp.	Periodo	Formato	Acceso
Humedad específica	niveles de presión - valores a diferentes alturas	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login
Velocidad vertical	niveles de presión - valores a diferentes alturas	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login
Componentes de viento U y V	niveles de presión - valores a diferentes alturas	0.1º	horario	1979-NRT	NetCDF	Login

Tabla 21 Índices climáticos. Periodo disponible desde el año 1948 al 2019. https://www.esrl.noaa.gov/psd/data/climateindices/

Índice	Nombre	Res. Temporal	Acceso
Niño 1+2	-	mensual	abierto
Niño 3.4	-	mensual	abierto
SOI	Southern Oscillation Index	mensual	abierto
TNI	Trans Nino Index	mensual	abierto
TNA	Tropical North Atlantic	mensual	abierto
TSA	Tropical South Atlantic	mensual	abierto
AMO	Atlantic Meridional Oscillation	mensual	abierto
PDO	Pacific Decadal Oscillation	mensual	abierto
CAR	Caribbean Index	mensual	abierto

8.3.4 Conclusiones

Se ha proporcionado un listado de posibles fuentes de información secundaria remota relacionada a variables hidrometeorológicas dentro de la cobertura de la subcuenca del Machángara. Las instituciones locales cuentan con un limitado monitoreo en tierra y algunos esfuerzos para generar estudios han sido puntuales y no poseen seguimiento o actualización constante. Por otra parte, El presente registro evidencia la resolución temporal y espacial disponible así como la factibilidad de acceso a los datos. Esta información podría ser utilizada en estudios futuros en la zona para complementar información en tierra.

8.3.5 Enlaces relevantes

- National Aeronautics and Space Administration. Goddard Institute for Space Studies (NASA), https://data.giss.nasa.gov
- European Center Medium Range Weather Forecasting (ECMWF). ERA5. https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
- Berkeley Earth. http://berkeleyearth.org/data/

Referencias

Auerswald, K., Fischer, F. K., Winterrath, T., & Brandhuber, R. (2018). Rain erosivity map for Germany derived from contiguous radar rain data. Hydrology and Earth System Sciences Discussions, 23, 1–36. https://doi.org/10.5194/hess-2018-504

Bendix, J.; Fries, A.; Zárate, J.; Trachte, K.; Rollenbeck, R.; Pucha-Cofrep, F.; Paladines, R.; Palacios, I.; Orellana, J.; Oñate-Valdivieso, F.; et al. RadarNet-Sur first weather radar network in tropical high mountains. Bull. Am. Meteorol. Soc. 2017, 98, 1235–1254.

Cullen, C. A., Al-Suhili, R., & Khanbilvardi, R. (2016). Guidance index for shallow landslide hazard analysis. Remote Sensing, 8(10), 1–17. https://doi.org/10.3390/rs8100866

Debortoli, N. S., Camarinha, P. I. M., Marengo, J. A., & Rodrigues, R. R. (2017). An index of Brazil's vulnerability to expected increases in natural flash flooding and landslide disasters in the context of climate change. Natural Hazards, 86(2), 557–582. https://doi.org/10.1007/s11069-016-2705-2

Guallpa M., Quito A., Culcay A. 2015. Caracterización morfométrica de áreas de drenaje de las estaciones hidrológicas de la red de ETAPA EP. Programa de Monitoreo y Vigilancia de Recursos Hídricos y de Clima - SubGerencia de Gestión Ambiental. 28 pp.

Guallpa, M.; Orellana-Alvear, J.; Bendix, J. Tropical Andes Radar Precipitation Estimates Need High Temporal and Moderate Spatial Resolution. Water, MDPI, 2019, 11, 1038.

Murthy, C. S., Singh, J., Kumar, P., & Sesha Sai, M. V. R. (2017). A composite index for drought hazard assessment using CPC rainfall time series data. International Journal of

Environmental Science and Technology, 14(9), 1981–1988. https://doi.org/10.1007/s13762-017-1278-2

Orellana-Alvear, J.; Célleri, R.; Rollenbeck, R.; Bendix, J. Analysis of Rain Types and Their Z–R Relationships at Different Locations in the High Andes of Southern Ecuador. J. Appl. Meteorol. Climatol. 2017, 56, 3065–3080.

Orellana-Alvear, J.; Célleri, R.; Rollenbeck, R.; Bendix, J. Optimization of X-band radar rainfall retrieval in the Southern Andes of Ecuador using a random forest model. Remote Sensing, MDPI, 2019, 11(14), 1-20. doi:10.3390/rs11141632

Risal, A., Lim, K. J., Bhattarai, R., Yang, J. E., Noh, H., Pathak, R., & Kim, J. (2018). Development of web-based WERM-S module for estimating spatially distributed rainfall erosivity index (EI30) using RADAR rainfall data. Catena, 161(September 2016), 37–49. https://doi.org/10.1016/j.catena.2017.10.015

Salinas, R.; Sarmiento, P. Análisis de la estructura de la lluvia del páramo (Efecto de la elevación en la distribución espacio-temporal de la precipitación en la cuenca del Quinuas a partir de datos de radar.). 2019, Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero/a Ambiental, Universidad de Cuenca, 75 pp., http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/32675

Villarini, G.; Krajewski, W.F. Review of the different sources of uncertainty in single polarization radar-based estimates of rainfall. Surv. Geophys. 2010, 31, 107–129.

Anexos

Anexo I. FICHAS DE EVALUACIÓN DE LAS ESTACIONES HIDROLÓGICAS Y METEOROLÓGICAS

Anexo II. ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS E HIDROLÓGICAS EXISTENTES

Anexo III. PLANOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Anexo IV. PRESENTACIONES REALIZADAS EN LOS TALLERES